EXAMENSARBETE INOM TEKNIK,

GRUNDNIVÅ, 15 HP

Välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Medarbetarinvolvering i produktutvecklingsprocessen av digitala hjälpmedel inom äldreomsorgen

EMMA JAKOBSSON

EMELINE VEILLAS

Stockholm, Sverige 2023

KTH Industriell teknik och management

Examensarbete Integrerad produktutveckling grundnivå, 15 hp, kurskod MF131x

Välfärdsteknik inom äldreomsorgen
Medarbetarinvolvering i produktutvecklingsprocessen för digitala hjälpmedel inom äldreomsorgen

Emma Jakobsson
Emeline Veillas

Examinator	Handledare
Sofia Ritzén	Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström

Sammanfattning

Sveriges äldre befolkning har ökat under de senaste åren och förväntas fortsätta stiga, samtidigt växer trenden mot digitalisering inom äldreomsorgen för att kunna tackla den ökande belastningen inom sektorn. Digitala hjälpmedel anses kunna underlätta för personal inom äldreomsorgen och skapa en mer hållbar omsorg. Användarinvolvering i produktutvecklingsprocessen av sådana hjälpmedel kan bidra till att erhålla ett så gynnsamt och effektivt hjälpmedel som möjligt.

Syftet med studien är att undersöka om, hur och i så fall när medarbetare involveras i produktutvecklingsprocessen av digitala hjälpmedel inom äldreomsorgen, samt vilka effekter involvering medför. Avsikten är även att analysera hur digitala hjälpmedel påverkar medarbetarna samt den omsorg som erbjuds.

Grunden till studien utgörs av en teoretisk referensram, där kunskap inom produktutvecklingsprocesser, användarinvolvering, äldreomsorgens organisation och digitala hjälpmedel samlades in. Därefter genomfördes en kvalitativ studie baserad på semistrukturerade intervjuer med fem medverkande respondenter från fyra olika företag och organisationer. Identifiering av teman genomfördes med hjälp av intervjudatan, som står till grund för resultatet. En analys där resultatet jämfördes mot teorin utfördes, följd av en utvecklande diskussion av forskningsfrågorna. Slutligen drogs slutsatser utifrån analysen.

En slutsats som dras är att användare involveras i produktutvecklingsprocessen av digitala hjälpmedel i äldreomsorgen i viss utsträckning. Användarinvolveringen sker på olika sätt i olika faser i produktutvecklingsprocessen. Studien visar även att användarinvolvering har en stor betydelse för en välanpassad produkt inom välfärdsteknik. En annan slutsats från studien är att det generellt ses stora fördelar med användandet av välfärdsteknik. Det har visat sig ha en positiv påverkan på personalens arbetssätt. När för mycket ny teknik införs på en gång eller om tekniken upplevs oanpassad för arbetsmiljön medför det negativa effekter på personalen.

Nyckelord: Användarinvolvering, produktutveckling, välfärdsteknik, hemtjänstpersonal, digitalisering, hemtjänst



KTH Industrial Engineering and Management

Degree project in Integrated Product Development
First cycle, 15 cr, course code MF131x

Welfare technology in elderly care

Co-worker involvement in the product development process for digital aids within elderly care

Emma Jakobsson
Emeline Veillas

Examiner	Supervisors
Sofia Ritzén	Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström

Abstract

Sweden's elderly population has increased in recent years and is expected to continue to rise. At the same time the trend towards digitalization in elderly care increases in order to cope with the increased work load within the sector. Digital aids are considered to be an asset for staff in elderly care and can create a more sustainable elderly care. User involvement in the product development process of such aids can contribute to obtaining the most favorable and efficient aid as possible.

The purpose of the study is to investigate if, how and when co-workers are involved in the product development process of digital aids within the elderly care sector, as well as the effects involvement causes. The intention is also to analyze how digital aids affect the co-workers and the care offered.

The basis of the study is a theoretical frame of reference where knowledge in product development processes, user involvement, the organization of home care for elderly and digital aids was gathered. Following up the theory, a qualitative study was carried out based on semi-structured interviews with five participating respondents from four different companies and organizations. With the help of interview data, an identification of themes was carried out and formed the basis for the reports results section. Thereafter, an analysis where the results were compared against the theory, was carried out followed by a discussion apropos the research questions. Finally, conclusions were drawn based on the analysis.

A conclusion that is drawn is that users are involved in the product development process of digital aids in elderly care to some extent. User involvement takes place in different ways in different phases of the product development process. The study also shows that user involvement is of great importance for a well-adapted product in welfare technology. Another conclusion from the studies is that there are generally great advantages with the use of welfare technology. It has been shown to have a positive impact on the staff's way of working. When too much new technology is implemented at once or the new technology is perceived as unadapted, it can have a negative impact on the staff.

Key words: User involvement, product development, welfare technology, home care personnel, digitalization, home care

Förord

Denna rapport är ett kandidatexamensarbete i kursen Integrerad Produktutveckling MF131X som genomfördes på Kungliga Tekniska Högskolan under våren 2023. Studien behandlar användarinvolvering i produktutvecklingsprocesser för välfärdsteknik som används inom äldreomsorgen i Sverige. Även betydelsen av sådan teknik för personal som arbetar inom hemtjänsten studeras. Användarinvolvering är ett område som vi är intresserade av och det har varit givande att kunna studera detta inom omsorg av äldre personer. Vi hoppas att denna studie uppmärksammar Sveriges äldreomsorg och kan bidra positivt till dess utveckling i framtiden.

Vi vill tacka alla respondenter som entusiastiskt har ställt upp på intervjuer och gjort detta arbete möjligt. Vi vill även tacka våra handledare Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström för deras stora stöd under arbetet. Slutligen vill vi tacka våra kurskamrater för deras granskningar och konstruktiva kritik under studiens process.

Emma Jakobsson & Emeline Veillas

Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Juni 2023

Innehållsförteckning

1. Inledning **1**

1.1 Problematisering 1

1.2 Syfte 2

1.3 Forskningsfrågor 2

1.4 Avgränsningar 2

2. Teoretisk referensram **3**

2.1 Produktutvecklingsprocessen 3

2.2 Användarinvolvering 4

2.3 Organisation inom äldreomsorgen 6

2.4 Hemtjänstens digitala hjälpmedel 7

3. Metod **10**

3.1 Litteraturstudie 10

3.2 Kvalitativ studie 10

3.3 Urval av företag, organisationer och respondenter 10

3.4 Företag, organisationer och respondenter 10

3.5 Intervjuer 11

3.6 Bearbetning av intervjuer 12

3.7 Kvalitetsdiskussion 12

4. Resultat **13**

4.1 Användarinvolvering i produktutvecklingsprocessen 13

4.2 För- och nackdelar med användarinvolvering 14

4.3 Digitalisering och användning av digitala hjälpmedel inom äldreomsorgen 16

4.4 Digitalisering och digitala hjälpmedel inom äldreomsorgen: möjligheter och utmaningar 17

5. Analys **20**

5.1 Hur och i vilket stadium involveras medarbetare i produktutvecklingsprocessen för digitala hjälpmedel inom äldreomsorgen, samt vilka effekter medför det? 20

5.2 Vilka möjligheter och utmaningar medför digitala hjälpmedel för medarbetare inom hemtjänsten? 22

6. Diskussion **25**

7. Slutsats **27**

8. Referenser **1**

9. Bilagor **1**

Bilaga 1: Intervjuguide företag 1

Bilaga 2: Intervjuguide hemtjänst och kommuner 1

1. Inledning

I detta avsnitt presenteras studiens problematisering, syfte och forskningsfrågor.

1.1 Problematisering

Sveriges befolkning har ökat under de senaste åren och förväntas fortsätta stiga (SCB, 2022). Då livslängden ökar förutspås de äldsta åldersgrupperna av populationen att öka mest. År 2070 beräknas Sveriges befolkning i åldrarna 80 år och äldre att avse 10% av befolkningen i jämförelse med dagens 5%. I samband med detta antas även den yrkesverksamma befolkningen minska (ibid).

Dessa faktorer driver behovet av en ökad kapacitet inom äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 2021). Samtidigt finns det redan i dagsläget svårigheter med att behålla befintlig personal. Utöver detta finns det enligt Socialstyrelsen (2021) även stora utmaningar med att bemanna verksamheten med ny kompetent arbetskraft. Sammantaget har den ökade belastningen lett till en mer tidspressad arbetssituation för befintlig personal i hemtjänsten (Strandell, 2023). Personalen har fått fler uppdrag att utföra varje dag och kan inte spendera lika mycket tid hos varje brukare. Ökad tidspress för personalen har visat sig leda till sämre psykisk och fysisk hälsa, och även ökad benägenheten att lämna yrket helt (ibid).

Inom vård och omsorg för äldre växer trenden mot digitalisering för att öka välmåendet hos brukare och förändra befintliga arbetssätt (Socialstyrelsen, 2021). Detta för att på det stora hela öka patientsäkerheten och säkerställa den omsorg personer har rätt till. Teknologin bedöms kunna förnya och förändra dagslägets arbetsmetoder till det bättre (SKR, 2022a). Enligt samma studie förmodas det också leda till en minskning av personalbehovet, då dess kompetens kan utnyttjas på ett effektivare sätt. Om tekniken används på rätt sätt kan den även agera hälsofrämjande för äldre personer och minska behovet av insatser. Trots dessa positiva aspekter skapar digital teknik stora utmaningar och ställer krav på sina användare (ibid).

Vid produktutveckling är det generellt viktigt att tillfredsställa användarbehov för att produkten ska bli framgångsrik på marknaden (Kristensson et al., 2008). Användarinvolvering i flera eller alla faser av produktutvecklingen har blivit en omtyckt metod för att säkerställa att användarbehov uppfylls (ibid). Användarinvolvering kan ha både för-och nackdelar men visar sig totalt ha en mer positiv än negativ inverkan för slutlösningen (Kujala, 2003).

Då digitaliseringen inom vård och omsorg ökar spelar användarupplevelse en stor roll för digitala lösningar (Blanchard, 2023). Trots att studier av användarupplevelse kan ge användbar grundläggande information är användarupplevelse synnerligen åsidosatt i produktutvecklingsprocessen för digital medicinsk teknik (ibid). Användarinvolvering kan bidra till att erhålla en så gynnsam och effektiv lösning som möjligt till två egentligen orelaterade trender: åldrande befolkning och digitalisering.

Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) ska äldre personer i behov av omsorg få förutsättningar för att kunna leva ett värdigt liv så länge som möjligt. Sveriges ökande äldre befolkning medför en utmaning för hemtjänstpersonal att kunna säkerställa en jämlik och kvalitativ omsorg. Digitala hjälpmedel anses kunna underlätta för äldreomsorgen och skapa en mer hållbar situation för både vårdgivare och brukare. Vidare forskning av hur och när medarbetare involveras i produktutvecklingsprocessen så att

digitala hjälpmedel inom äldrevården kan praktiskt tillämpas är därför intressant. I denna studie avses användarna vara medarbetare i äldreomsorgen, specifikt inom hemtjänsten. Ytterligare studier av ämnet anses relevant för att stödja en hållbar omsorg.

1.2 Syfte

Syftet med studien är att undersöka om, hur och i så fall när medarbetare involveras i produktutvecklingsprocessen av digitala hjälpmedel inom äldreomsorgen, samt vilka effekter involvering medför. Avsikten är även att analysera hur digitala hjälpmedel påverkar medarbetarna samt den omsorg som erbjuds.

1.3 Forskningsfrågor

1. Hur och i vilket stadium involveras medarbetare i produktutvecklingsprocessen för digitala hjälpmedel inom äldreomsorgen, samt vilka effekter medför det?
2. Vilka möjligheter och utmaningar medför digitala hjälpmedel för medarbetare inom hemtjänsten?

1.4 Avgränsningar

Denna studie kommer fokusera på digitala hjälpmedel utvecklade för att stödja personal inom äldreomsorgen. Användarna som avses när användarinvolveringen undersöks är hemtjänstpersonal. Studien har ett medarbetarperspektiv men även synvinklar av företag inom produktutveckling av digitala hjälpmedel beaktas.

2. Teoretisk referensram

I detta avsnitt presenteras en litteraturstudie av produktutvecklingsprocessen, användarinvolvering, organisation inom äldreomsorgen och hemtjänstens digitala hjälpmedel. Syftet är att ge läsaren en grund till arbetets analys och slutsatser.

2.1 Produktutvecklingsprocessen

Idag använder många företag ett strukturerat arbetssätt i form av en process för att optimera utvecklingen av en ny produkt eller tjänst (Salerno et al., 2015). Emellertid finns det en stor mängd olika produktutvecklingsprocesser med varierande struktur och innehåll. Företag måste beakta ett antal faktorer för att produktutvecklingsprocessen ska vara så framgångsrik som möjligt (ibid). En processvariant lämpar sig inte alla projekt och det är då behövligt att kunna anpassa utvecklingen av en ny produkt eller tjänst till den mest gynnsamma (MacCormack et al., 2012; Shenhar, 2001).

2.1.1 Produktutvecklingsprocessens roll och effekt

Bearbetningen av en idé till en färdig produkt är både tidskrävande och kommer med mycket kostnader (Ullman, 2010). För att effektivisera utvecklingen av en produkt eller tjänst främjas därför användandet av en välorganiserad process, speciellt vid komplexa produkter där många utvecklare och andra deltagare i flödet involveras (ibid). Närmare bestämt beror en produkts kvalitet och prestanda främst på en välarbetad produktutvecklingsprocess (Cooper och Kleinschmidt, 1995).

Tillämpandet av ett utvecklingsflöde ökar chansen till en framgångsrik produkt och kan vara väsentlig för ett lyckad resultat (Cooper och Kleinschmidt, 1987). Den främsta framgångsfaktorn för att lyckas är att ha en kvalitativt och tekniskt dominerande produkt. De tidiga faserna i produktutvecklingsprocessen såsom produkt definition visar sig också vara av vikt. Användandet av en produktutvecklingsprocess kan definiera framgången av en produkt och i sin tur vara väsentlig för ett företags överlevnad (ibid).

Utvecklingstiden för en produkt kan vara avgörande för produktens lönsamhet och etablering på marknaden (Cooper och Kleinschmidt, 1994). För att accelerera utvecklingstiden är struktur och förvaltning nyckelfaktorer. En snabb process medför snabbare lansering på marknaden (ibid). Det påpekas även att det kan komma konsekvenser med att accelerera utvecklingen i stor omfattning, då användare främst involveras i mindre omfattning, vilket ökar risken för en felanpassad produkt (González-Cristiano och Sandberg, 2019).

2.1.2 Olika varianter av produktutvecklingsprocesser

Produktutvecklingsprocessen betraktas klassiskt som ett linjärt flöde med ett antal karakteristiska faser: idégenerering, urval av idéer, utveckling och lansering på marknaden (Salerno et al., 2015). En allmän designprocess har även förberedande projektfaser och Ullman (2010) definierar stegen mer exakt som “produktupptäckt”, “projektplanering”, “produktdefinition”, “konceptuell design”, “produktutveckling” och “produktsupport” . En annan populär process är uppbyggd i Stage-Gate sekvenser från början till slutet av utvecklingen (Cooper, 1990). Även den processen följer ett antal övergripande faser: “definition”, “utveckling”, “validering” och “kommersialisering”. Modellen ska förbättra utveckling i form av bättre beslut, mindre produktmisslyckande och snabbare utveckling (ibid).

Dessa nämnda processer ser på produktutvecklingsprocessen som ett systematiskt rätlinjigt förlopp (Salerno et al., 2015). Det argumenteras dock att nyskapelse inte är en linjär process (Wu och Callaghan, 2016). Flera olika modeller har utvecklats för att följa en mer flexibel process (ibid). Speciellt agil produktutveckling, som baserar sig på att jobba iterativt och flexibelt, är ett förespråkat koncept som kommer från programvaruutvecklingen (LÉvÁrdy och Browning, 2009; Wu och Callaghan, 2016). En agil och anpassningsbar process behöver inte betyda att den saknar struktur (LÉvÁrdy och Browning, 2009). Det handlar om att ha utrymme för alternativ och vara beredd på att kunna göra ändringar sent i processen. Det finns således en bättre beredskap på ökade kostnader i form av tid och pengar (ibid).

Då produkter och tjänsters komplexitet ökar går produktutvecklingen mot en trend med ett mer agil och iterativ arbetssätt (Albers et al., 2020). Det blir därmed svårare att följa en linjär process (ibid). Oftast kombineras en mer traditionell strukturerad process med en agil för att dra nytta av de olika arbetssätten (Ciric et al., 2018).

Till skillnad från den traditionella Stage-Gate metoden visar sig en agil Stage-Gate process vara ett mer flexibelt alternativ och förbättra processens effektivitet (Sommer et al., 2015). Denna processhybrid skapar "en sund spänning mellan fast planering och iterativ problemlösning", en kombination av kontroll och flexibilitet (ibid). Vid kombination av traditionell och agil produktutveckling är tanken att plocka fördelarna från vardera metod (Ciric et al., 2018). Hybridprocessens främsta förmån är förbättringen av projekteffektivitet samt ett minskat antal processiterationer. Även utmaningar, såsom motstånd mot en ny process och valet av lämpliga metoder, uppkommer med en hybridprocess (ibid).

En annan mer och mer använd process, design tänkande (Design thinking), fokuserar på att kreativt utveckla produkter med huvudfokus på användare (Bender-Salazar, 2023). Principen är att samarbeta aktivt och engagerat med användare på ett iterativ sätt med hjälp av testande. Även den här processen har olika faser men sker inte sekvensvis och ska vara ett effektivt sätt att lösa komplexa problem (ibid).

2.1.3 Marknadsföringens funktion och betydelse

Motivet för att en produkt ska vara framgångsrik på marknaden beror främst på produktens originalitet och marknadspotential, men även till vilken grad produkten tilltar och är anpassad för användaren (Henard och Szymanski, 2001). Vidare påverkar marknadsföring i produktutvecklingsprocessen produktens mottagande på marknaden (Veryzer, 2005). Det spelar roll när och hur omfattande marknadsföring är, och Veryzer (2005) understryker komplexiteten av olika aspekter som måste beaktas för att lyckas med en ny produkt. I många fall blir marknadsföring sent engagerad i processen (ibid).

2.2 Användarinvolvering

För att kunna utveckla en lyckad produkt som är så anpassad som möjligt är det viktigt att beakta användarens behov (Ullman, 2010). Ofta är fallet att det finns flera olika användare som måste beaktas även om fokuset ligger på huvudanvändaren (ibid). Betydelsen av att involvera användare i produktutvecklingsprocessen har blivit allt viktigare (Greer och Lei, 2012). Inom produktutveckling är användarinvolvering ett väletablerat koncept som används mer och mer (Cui och Wu, 2016). Det

finns många sätt att definiera användarinvolvering på (ibid). I denna analys kommer användarinvolvering definieras som “interaktionen mellan användare och produktutvecklingsprocessen” (Kaulio, 1998).

2.2.1 Användarinvolvering i olika faser av produktutvecklingsprocessen

Olika metoder stöttar användarinvolvering på olika sätt i olika faser av produktutvecklingsprocessen (Kaulio, 1998). Användare engageras mestadels i produktens definitionsfas där krav för produkten specificeras, vid konceptutvecklingfasen och i prototypfasen där produktvarianter testas. Det handlar om att välja ett antal metoder i lämplig fas som passar utvecklingen av en produkt bäst (ibid).

Det är av stor vikt att involvera användare i produktens definitionsfas för att kunna etablera en bra informationsbas och produktens huvudkriterier (Taha et al., 2013). Tidig involvering av användare i processen ökar produktens kvalitet och ger större chans till att användarens förväntningar uppfylls (ibid). Harte et al. (2017) har utvecklat en specifik metodik för användarinvolvering inom medicinsk teknik. Där involveras användare som testare i stor utsträckning i senare faser av processen. Harte et al. beskriver att det genererar erfarenheter som används för att justera produkten innan lansering.

2.2.2 Användare som informationskälla eller medutvecklare

Beroende på i vilken omfattning användare ska vara delaktiga i produktutvecklingsprocessen så finns det många olika sätt att involvera dem. Två sätt att involvera på är att använda användaren som en informationskälla och som medutvecklare i designprocessen (Cui och Wu, 2017). I första fallet samlas information in genom att lyssna på och observera användaren via metoder som intervjuer, observationer och enkäter. Interaktion är i detta sammanhang begränsad. När brukaren är med och deltar i utvecklingen är interaktionen mer direkt och kontinuerlig. Kommunikation sker mellan användare och utvecklare från början till slut. I denna sorts involvering berättar användaren inte bara vad utvecklaren vill veta utan bidrar också med egna tankar kring produktens egenskaper och utformning. Involveringen kan alltså vara mer aktiv eller passiv (ibid). Värt att nämna är även andra sätt att involvera användaren på, exempelvis i form av nyskapare (Cui och Wu, 2016). Här skapar användaren en önskad produkt som företag sedan utforskar och kanske utvecklar. Information måste hanteras på olika sätt beroende på typ av involvering (ibid).

Det finns även andra koncept som involverar interaktioner med användare i utvecklingsprocessen. Användarcentrerad (User Centered Design - UCD) design är “ konceptet att involvera användare i designprocessen genom att förstå deras behov och olika sammanhang för att härleda designkrav” (Wallisch och Paetzold, 2020). Produktutvecklingsprocessens strategi kretsar här kring användaren (ibid). Ett annat relativt ungt koncept inom produktutveckling, användarupplevelsedesign (User Experience Design - UXD), handlar om att betänka användarens uppfattning och bemötande av en produkt (Kremer och Lindemann, 2016). Målet är att skapa “spännande interaktioner med en produkt” (Kremer et al., 2016) eller “skapa meningsfulla upplevelser” med en produkt (Kremer och Lindemann, 2016). Den mest använda metoden för att stötta användarcentrerad och användarupplevelsedesign är enkäter följt av intervjuer (Hussein et al., 2019). Det finns även några hinder med att tillämpa användarcentrerad och användarupplevelsedesign. Såsom att användarvänlighet generellt inte ses som väsentlig för utvecklingen samt att involveringen är tidskrävande vilket kan krocka med projektets tidsbegränsning (ibid).

Ett företag kan välja att involvera användare i större eller mindre grad och i olika former (Cui och Wu, 2017). Det går alltså att applicera flera sorters användarinvolvering i ett projekt samtidigt eller vid olika tillfällen. Användaren som informationskälla anses vara det traditionella sättet att involvera och används i stor utsträckning. Det uppkommer olika utmaningar och möjligheter med olika användarinvolveringssätt (ibid).

2.2.3 För- och nackdelar med användarinvolvering

En central fördel av att involvera användare är en snabbare produktutvecklingsprocess (Langerak och Hultink, 2008). Att involvera centrala användare är ett effektivt sätt för företag att samla avgörande information för utvecklandet av en ny produkt (ibid). Att identifiera behov i ett tidigt skede möjliggör en minskad processtid och kan reducera utvecklingskostnader (Kujala, 2003).

Överlag visar det sig ha positiva effekter att engagera användare i utvecklingsprocessen för en så lyckad produkt som möjligt (Kujala, 2003). Ledande fördelen är användarens grad av tillfredsställelse, det vill säga hur nöjda de är med resultatet. Att involvera användare som primär informationskälla i processens tidiga skede verkar ge bäst resultat. Att involvera användare är dock inte enkelt (ibid). Tidig involvering frambringar ej tillräcklig eller för mycket information (Cui och Wu, 2017). En stor mängd information medför i sin tur utmaningar med att använda all samlad data (Cui och Wu, 2017; Kujala, 2003). Klassificera, förstå och välja rätt information för att kunna översätta användarbehov till tekniska krav är ett prövande moment i processen. En framgångsrik behovsidentifiering är väsentlig för produktens succé och kan undvika misstag som kan uppkomma sent i processen. När användaren deltar i utvecklingen som medutvecklare eller testare finns andra sorters utmaningar även om utmaningen med att hantera mycket information återstår (ibid). Den processen kostar både tid och pengar för både utvecklare och användare men kan anses som lönsam för resultatet (Kujala, 2003). Svårigheter som uppkommer vid medutvecklande är ofta kommunikationsproblem mellan parterna (Cui och Wu, 2017; Kujala, 2003). Användaren kan ha svårt att uttrycka sina behov och utvecklare kan ha svårt att tolka vilket kan leda till missförstånd och vidare problem i produkten (Kujala, 2003). Deltagandet kan även ha andra negativa effekter. Ett vanligt problem är att användare efterfrågar ändringar i en produkt sent i processen (ibid).

2.3 Organisation inom äldreomsorgen

Genom Ädelreformen som trädde i kraft 1992 överfördes ansvaret för hemtjänst, särskilda boendeformer samt hälso- och sjukvårdsinsatser, exklusive läkarvård, för äldre från landstinget till Sveriges kommuner (Westerholm et al., 2007). Syftet med reformen var att förändra synen på landets äldre och förbättra stödet till dem (SKR, 2020). Tidigare vårdades äldre på långvårdsavdelningar på sjukhus, med begränsad handlingsfrihet och rutiner som styrdes av sjukvårdspersonalen. I och med reformen började äldre vårdas på särskilda boenden som möjliggjorde ökad frihet och självbestämmanderätt (ibid). Äldre började även i större utsträckning vårdas hemma i sina ordinära bostäder, med stöd av hemtjänst och hemsjukvård (Hjalmarson, 2014).

Hemtjänst, särskilt boende och dagverksamhet är de vanligaste typerna av äldreomsorg (SSR och Kommunal, 2013). I oktober 2021 hade 232 000 äldre personer beviljad hemtjänst i ordinärt boende, 84 000 äldre var placerade på ett särskilt boende och 5 800 personer befann sig på ett korttidsboende (Socialstyrelsen, 2022a). Processen, för en äldre person att få stöd, börjar med en ansökan via kommunen (SSR och Kommunal, 2013). Denna handläggs av en biståndshandläggare, som utreder äldres behov och tar beslut om eventuella insatser. En insats kan till exempel vara hjälp med städning,

personlig hygien, medicinering och toalettbesök. Därefter formuleras en genomförandeplan och hemtjänstpersonalen tar vid och utför omsorgen praktiskt (ibid).

Äldreomsorgen står inför nya utmaningar i form av en ökande äldre befolkning i kombination med ett tufft rekryteringsläge av personal (Socialstyrelsen, 2021). Ett svar på detta är en ökad användning av välfärdsteknik, som förutspås kunna effektivisera organisationen och agera hälsofrämjande för äldre i behov av omsorg (SKR, 2022a). Generellt har äldreomsorgspersonal en positiv inställning till digitaliseringen och ökad användning av välfärdsteknik (Baudin et al., 2020). Däremot finns en önskan av att involveras mer i anskaffningsprocessen av denna teknik, där personal som arbetar direkt med brukare oftast lämnas utanför. Involveringen av personal som har direkt kontakt med brukare, är central för att minska riskerna för en negativ upplevelse och större engagemang vid implementering av ny välfärdsteknik (ibid).

2.4 Hemtjänstens digitala hjälpmedel

Socialstyrelsen (2023) definierar välfärdsteknik som:

"Digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning."

Välfärdsteknik främjar självständighet och delaktighet hos personer som brukar äldreomsorg (Socialdepartementet & SKL, 2016). Det fungerar också som ett verktyg för personal inom denna sektor. Digitala hjälpmedel tillgodoser personalen med mer detaljerad information som kan nyttjas för uppföljning och effektivisering av verksamheten. Det är ett nödvändigt verktyg för att skapa en hållbar äldreomsorg, som står inför utmaningar i och med en åldrande befolkning (ibid).

Med grund i detta har en vision för Sveriges välfärdsutveckling och digitalisering formulerats av Socialdepartementet & SKL (2016) :

"År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet."

Socialstyrelsen (2022b) tar i sin rapport "E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna" upp olika typer av välfärdsteknik som används i kommunerna. Några av dessa är digital nattillsyn, GPS-larm, passiva larm och sensorer, digitala lås för enskilda bostäder och digitala planeringsverktyg för personal, respektive procentandel av kommuner som använder dessa är 78, 62, 80, 81 och 79 (ibid). Dessa redovisas i Tabell 1.

Tabell 1: Andel kommuner som har olika typer av välfärdsteknik tillgängliga i verksamheter för äldre som bor i ordinärt boende, i %, 2022

	Ordinärt boende 2022 [%]
Digital nattillsyn	78
GPS-larm	62
Passivt larm / sensor	80
Digitala lås till enskildas bostäder	81
Digitala planeringsverktyg för personal	79

2.4.1 Digitala planeringsverktyg för personal

Ett hjälpmedel som fått stor spridning senaste åren är digitala planeringsverktyg, ofta i form av mobilappar som äldreomsorgspersonal använder (Socialstyrelsen, 2022b). Syftet med dessa är bland annat att underlätta schemaläggning, planera rutter, registrera insatser som genomförs och föra anteckningar kring besöket. De kan även innehålla annan lämplig information, såsom portkoder eller adresser (ibid). Planeringsverktygen huvudsakliga syfte är att bidra till effektiviseringen av hemtjänstverksamheten i stort (Hjalmarsson, 2009). För hemtjänstpersonalen som arbetar direkt mot brukaren kan denna effektivisering dock resultera i en minutstyrning av deras vardag. Den delen av omsorgsarbetet som handlar om instinkt och en egen bedömning av vad brukaren behöver minskar, och överlåts mot en förutbestämd plan (ibid).

2.4.2 Digitala lås

Digitala lås tar bort behovet av fysiska nycklar för att få tillgång till brukarens bostad (SKR, 2022b). Det ordinarie låset kan antingen bytas ut helt, alternativt kompletteras dörren med en anordning som tillåter öppning med digital nyckel. En alternativ lösning till att helt byta ut det ordinarie låset, är en så kallad nyckelgömma. Detta innebär att personalen med en digital nyckel kan öppna en box monterad utanför bostaden där ordinarie nyckel finns. Vid upplåsningen förs digitala loggar kring vem som öppnade dörren och hur länge personen var där. Det ökar tryggheten för brukaren och ger hemtjänstpersonal bättre kontroll över sina nycklar. Med hjälp av digitala lås kan hemtjänstpersonal spara in tid för nyckelhantering som påverkar bland annat restid. Detta innebär att personal kan infinna sig vid bostaden snabbare, exempelvis vid händelse av larm, då restiden för att hämta rätt nyckel elimineras (ibid).

2.4.3 Digital tillsyn

Digital tillsyn är en typ av välfärdsteknik som blir allt vanligare, framförallt då äldre vårdas med stöd av hemtjänst i sitt ordinära boende (Socialstyrelsen, 2022b). Digital tillsyn innebär att hemtjänstpersonal, under förutbestämda tidpunkter, digitalt kan se brukaren via en kamera placerad i dennes hem (ibid). Med hjälp av dessa kan personal ha uppsikt över brukarens aktivitet och hälsotillstånd (Emilsson et al., 2023). Tillsyns kameror kan därmed delvis agera substitut för fysiska besök, framförallt nattetid. Detta sparar tid för personal och brukare störs inte av besök under natten. Emilsson et al. (2023) menar dock vidare att kamerorna inte är ett fullständigt substitut för fysiska besök. Personalen kan exempelvis inte kontrollera kroppstemperatur, andning och så vidare. Det finns

även etiska aspekter att ta hänsyn till. Ett regelverk gällande när och hur länge personal har tillgång till kameran är nödvändiga för att säkerställa brukarens integritet. Samtidigt kan ett fysiskt besök i hemmet uppfattas som än mer integritetskränkande av brukarna (ibid).

2.4.4 Trygghetslarm

Statistik från Socialstyrelsen (2022b) visar att trygghetslarm är en av de vanligaste välfärdstekniska insatserna för äldre. Stort fokus har legat på att minska trygghetslarmens tekniska sårbarhet genom att kontinuerligt övervaka dess funktionalitet (Socialstyrelsen, 2022b). Ett steg i detta har varit att modernisera dess uppkoppling för att passa dagens digitala kommunikationsinfrastruktur (Socialstyrelsen, PTS & Hi, 2010). Istället för att vara anslutna till det analoga telefonnätet har uppkoppling till det digitala mobiltelefonnätet blivit vanligare. Samtidigt som digital uppkoppling ger ökade möjligheter att upptäcka driftstörningar, blir larmen mer känsliga för andra störningar, såsom strömavbrott (ibid).

Det finns olika typer av trygghetslarm, ett exempel är GPS-larm. Dessa tillåter brukaren att larma och meddela GPS-koordinater till trygghetscentral, hemtjänst eller anhöriga även utanför sin egen bostad (Socialstyrelsen, 2022b). Personal eller anhöriga kan även utrusta larmen med så kallad geofencing, ett larm skickas då iväg om brukaren befinner sig utanför ett definierat geografiskt område (ibid).

En annan form av larm är så kallade passiva larm, även kallat sensorlarm. Passiva larm innebär att brukaren inte aktivt behöver larma själv, larmet utlöses automatiskt om en viss aktivitet utförs av brukaren (Socialstyrelsen, 2018). Exempel på passiva larm är fall-larm, dörrlarm, larmmattor och rörelselarm. Sensorer känner av om brukaren exempelvis kliver på mattan eller öppnar dörren, ett larm sänds då iväg till personalen (ibid).

2.4.5 Etiska aspekten av digital tillsyn och trygghetslarm

Även om digital tillsyn och trygghetslarm är till för att öka tryggheten för äldre som har hemtjänst, finns det en del etiska aspekter att ta hänsyn till (Palm, 2010). Sensortekniken genererar mycket information kring den äldres levnadsmönster och vanor, vilket kan ses som integritetskänsligt. Det finns en risk för att brukaren känner sig övervakad i sitt hem, som vanligtvis är en mycket privat plats. För mycket övervakning kan leda till att brukaren anpassar sitt levnadsmönster efter sensorerna, och inte kan leva sitt liv såsom hen önskar (ibid).

Samtidigt kan brukare uppskatta den trygghet som larmen medför (Essén, 2008). De är medvetna om deras skörhet och vill att hemtjänstpersonalen har koll på deras aktiviteter. Framförallt ökar de möjligheten för äldre att kunna bo kvar hemma, istället för att flytta in på ett särskilt boende, där privatlivet begränsas ytterligare. Den viktigare aspekten är snarare att säkerställa att informationen som larmen tillhandahåller används ändamålsenligt, det vill säga till att öka tryggheten för de äldre (ibid).

3. Metod

I detta avsnitt presenteras metoden för hur studien utförts. Organisationer och respondenter som involverats i studien presenteras och motiveras. Intervjuguider återfinns i Bilaga 1 och 2.

3.1 Litteraturstudie

I ett första läge analyserades kunskapsläget inom *användarinvolvering i produktutvecklingsprocessen för digitala hjälpmedel inom äldreomsorg* genom en litteraturstudie. Vetenskapliga artiklar, rapporter, böcker och annan relevant litteratur hämtades från databaserna Scopus och Web of Science samt sökverktyget Google Scholar. Nyckelord som användes vid sökningar var *user involvement*, *product development, product development process*, *welfare technology, home care* och *digitalization*. Målet med informationssökningen var att få en bild av dagens forskningsläge, eventuella luckor samt hur tidigare forskning utförts. Litteraturstudien stod till grund för teoretiska referensramen. Vidare granskades mer litteratur under studiens förlopp då nya teman dök upp.

3.2 Kvalitativ studie

En kvalitativ studie genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med 5 respondenter på 4 olika företag och organisationer relevanta i området. Enligt Bryman & Bell (2017) fokuserar en kvalitativ studie på de utvalda respondenternas svar snarare än antalet respondenter. Semistrukturerade intervjuer valdes för att få svar på planerade frågor men lämnar samtidigt utrymme för respondenten att tala mer öppet och fritt. Intervjufrågorna baserades på studiens frågeställningar samt litteraturstudien. Två olika intervjuguider utformades: en för hemtjänsten och kommuner som bedriver hemtjänstens dagliga verksamhet samt en för företag som utvecklar välfärdsteknik.

3.3 Urval av företag, organisationer och respondenter

Både företag och organisationer var relevanta att intervjua för att undersöka området. Detta för att få två aspekter på användarinvolvering, de som utvecklar samt de som använder. Valet av företag begränsades till företag som utvecklar välfärdsteknik. Vid valet av organisationer begränsades det till kommunal verksamhet som kommit olika långt i sin digitalisering av äldreomsorg. För företag valdes respondenter som var väl insatta i produktutvecklingsprocessen. I kommunala verksamheterna valdes enhetschefer eller ansvariga att kontaktas.

3.4 Företag, organisationer och respondenter

Nedan beskrivs de valda företaget, organisationer samt respektive respondenter som intervjuats.

3.4.1 Välfärdsteknikföretag

Detta företag utvecklar en digital plattform för beslutsstödjning inom äldreomsorgen. Det är ett nystartat företag sedan 2 år och de befinner sig just nu i läget för att lansera sin plattform. Respondenterna är deras Chief Product Officer (CPO) och Chief Operating Officer (COO). CPOn är en av grundarna och ansvarar för produktutvecklingen. COOn är ledare av det dagliga arbetet, bland annat produktutveckling och marknadsföring. Respondenterna har omfattande erfarenhet kring både företaget och offentlig sektor vilket var relevant för studien. Företaget valdes för att få en inblick kring

hur användarinvolvering ser ut för ett företag som utvecklar ett digitalt hjälpmedel för hemtjänsten. Fokus låg på att ta reda på om och i så fall hur användarinvolvering går till, samt vilka möjligheter och utmaningar detta medför.

3.4.2 Hemtjänst Stockholm

För att få en ökad förståelse av användarens upplevelse av digitala hjälpmedel och dess effekter intervjuades en enhetschef inom hemtjänsten. Intressant var att få reda på hur långt digitalisering har kommit och hur användningen av digitala hjälpmedel fungerar hos dem. Det utforskades även om och hur de blivit involverade i produktutvecklingsprocesser av något digitalt hjälpmedel.

3.4.3 Kommun Norrland

Denna kommun agerar som modell för digitalisering inom äldreomsorgen för andra kommuner i Sverige. Detta innebär att kommunen ska stödja och hjälpa andra kommuner med att införa och använda digitala hjälpmedel och välfärdsteknik. Kommunen är även utsedd att pröva nya digitala medel för att samla kunskap och erfarenhet samt eventuellt sprida fungerande lösningar till resten av landet (SKR, 2023). Respondenten som intervjuas är ansvarig för all välfärdsteknik och har varit ledare i projekt där ny teknik införts, vilket ger en inblick i hur användarinvolveringen och mottagandet av hjälpmedel fungerar. Välfärdsteknikansvarig har även en bakgrund inom vård och omsorg vilket bidrar med relevant erfarenhet av att jobba direkt mot patienter.

3.4.4 Kommun Södermanland

Hos kommun Södermanland intervjuades en verksamhetsutvecklare vars huvudsakliga fokus är digitalisering. Respondenten gav en bredare bild kring vilka effekter ökad digitalisering av äldreomsorgen medför. Kommunen har kommit långt i den digitala omställningen, men är inte först i utvecklingen i Sverige. Detta var till nytta för studien då respondenten gav en inblick i hur arbetet ser ut för en genomsnittlig kommun.

3.5 Intervjuer

Intervjuerna leddes av den ena författaren, medan den andra tog anteckningar och fyllde i med följdfrågor. Författarna ledde två intervjuer var och antecknade två resterande. Underlaget för intervjuerna var intervjuguiderna som återfinns i Bilaga 1 och 2. Alla intervjuer spelades in med godkännande av respondenterna för att senare kunna transkriberas och analyseras.

I Tabell 2 presenteras generell data kring de utförda intervjuerna. De hölls inom loppet av ungefär en månad och varje intervju varade ca en timme. Två av intervjuerna genomfördes fysiskt vid besök på respondentens arbetsplats. Resterande två intervjuer hölls digitalt via Teams.

Tabell 2. Utförda intervjuer

Respondents roll	Organisation	Metod	Datum
Enhetschef	Hemtjänst, Stockholm	Fysisk intervju, 58 min	28/2-23
Chief Product Officer & Chief Operating Officer	Välfärdsteknik företag, Stockholm	Fysisk intervju, 64 min	10/3-23
Välfärdstekniksansvarig	Kommun, Norrland	Videointervju, 54 min	22/3-23
Utvecklare	Kommun, Södermanland	Videointervju, 45 min	27/3-23

3.6 Bearbetning av intervjuer

För att analysera den insamlade datan från intervjuerna transkriberades dessa från ljudinspelningen. Utifrån transkriberingarna identifierades nyckelord och citat, som sedan kategoriserades i ett separat dokument. För att inte gå miste om någon information bearbetades samtliga intervjuer av båda författarna individuellt. Genom att identifiera kopplingar mellan nyckelorden skapades teman som sedan grupperades till rubriker, detta gjorde författarna tillsammans. De fyra teman som identifierades är: "*Användarinvolvering i produktutvecklingsprocessen*", "*För- och nackdelar med användarinvolvering*", "*Digitalisering och digitala hjälpmedel inom äldreomsorgen*" samt "*Digitalisering och digitala hjälpmedel inom äldreomsorgen: möjligheter och utmaningar*". Utifrån rubrikerna utformades sedan resultatet.

3.7 Kvalitetsdiskussion

I studien har hemtjänstpersonal som arbetar direkt mot de äldre inte intervjuats. På grund av en pressad situation inom äldreomsorgen har den typen av personal inte haft tid eller möjlighet att medverka på intervjuer. Deras erfarenheter finns dock med i studien genom att respondenter som har ledarroller hos kommuner eller hemtjänsten medverkat i studien. De bedöms vara väl insatta i hemtjänstpersonalens upplevelser. Trots detta finns det aspekter som kan ha gått förlorade som hade varit till nytta för studiens resultat. Det finns även en risk att respondenterna med ledarroller vid kommunerna förskönar bilden av hur situationen ser ut för personalen som arbetar direkt mot brukarna, även om inverkan av detta försökte förminskas genom anonymisering.

Antalet intervjuer och respondenter inkräktar även på resultatet. Flera intervjuer hade skapat ett mer tillförlitligt resultat, speciellt gällande företagsperspektiv för att få en inblick i flera olika produktutvecklingsprocesser. Det hade även gett en jämnare fördelning i resultatet om två företag och två kommuner eller organisationer intervjuats. Däremot har respondenterna på det företag som intervjuades tidigare erfarenhet av produktutveckling och digitalisering inom just offentlig sektor. Att inte fler intervjuer genomförts beror på studiens begränsade tidsram.

Viktigt att nämna är att frågeställningarna i intervjuguiderna ändrades efter två intervjuer. Ursprungstanken var att studera hur personer som brukar hemtjänst involveras i produktutvecklingen, men fokuset vinklades sedan om mot hemtjänstpersonalens involvering. En anledning till detta var att utvalda respondenter hade mer kunskap kring personalens involvering och hur digitala hjälpmedel påverkar dem och deras arbetssätt. Under de två resterande intervjuerna användes den korrigerade intervjuguiden, därav framkom något mer information kring personalens upplevelse av digitala hjälpmedel.

4. Resultat

I detta kapitel presenteras data och citat som insamlats i den kvalitativa studien utefter identifierade teman. Rubrik 4.1 och 4.2 behandlar samma område, men är uppdelade i separata rubriker för att underlätta läsning. Samma gäller för rubrik 4.3 och 4.4.

4.1 Användarinvolvering i produktutvecklingsprocessen

4.1.1 Välfärdsteknikföretag

CPOn och COOn berättar att deras användare är verksamhetschefer, enhetschefer, äldreomsorg, vårdpersonal och Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska (MAS). Detta är personer som fattar beslut kring hur arbetet i äldreomsorgen ska genomföras. Företaget berättar att de har involverat denna typ av användare från dag ett.

"Nyckeln för oss det är att vi från dag ett egentligen har börjat prata med potentiella kunder" - CPO

Enligt COOn har de pratat med 80-90 olika kommuner och kunder kontinuerligt under utvecklingen av deras plattform. Syftet med involveringen har varit att lära sig om deras verksamhet, problem och utmaningar. Dessa möten har påverkat hur deras produkt ska vara. När företagets första version av produkten tagits fram säger CPOn att den till ca 50 % bygger på insikter från användare, och till ca 50 % av erfarenhetsbaserad spekulation. Enligt CPOn har plattformen sedan byggts på med kontinuerliga insikter från användare. I dagsläget har företaget en produkt som är 75 % färdig. Nästa steg i deras produktutveckling är att tillsammans med 5-10 pilotkommuner samskapa de resterande 25 %. Pilotkommunerna, som CPOn kallar dem, får då använda plattformen gratis i utbyte mot att företaget får använda sig av deras erfarenheter och feedback för att färdigställa produkten.

CPOn berättar att företaget från start byggde upp ett bibliotek av plattformens alla designkomponenter. Vid designen av dessa var användartillgänglighet ett nyckelord, då de planeringsverktyg som används idag inom äldreomsorgen upplevs som mer stelbenta enligt CPOn. För att undvika detta uttrycker CPOn att användarupplevelsedesign (UX-design) är ett centralt koncept som tillämpats vid utvecklingen. Om produkten inte är tilltalande är användarna inte lika benägna till att implementera det i arbetssättet. Vidare berättar COOn att det varit en framgångsfaktor mot användarna.

"Sen är att de ändrar sitt arbetssätt som är det viktiga, och för att de ska vilja göra det behöver de ju gilla vad de ser" - COO

4.1.2 Hemtjänst Stockholm

Enhetschefen uttrycker att de aldrig har fått förfrågan om att bli involverade på något sätt vid utvecklingen av ett digitalt hjälpmedel inom äldreomsorgen.

"Nej, aldrig fått en enda fråga från något företag överhuvudtaget." - Enhetschefen

4.1.3 Kommun Norrland

Respondenten i kommun Norrland berättar att de inte blivit involverade i produktutvecklingsprocessen som informationskälla för utvecklare. Däremot uttrycker respondenten att de har blivit involverade som testare vid utveckling av välfärdsteknik.

"Vi har jobbat tätt med leverantörer, vi har ju gjort vissa tester, vissa har fallit ut bättre, vissa har fallit ut sämre, men vi har testat ny teknik." - Välfärdsteknikansvarig

Öppenhet för att prova det mesta finns, säger Välfärdsteknikansvarig. Det handlar om att ha tid och att se en vinst i det hela, sen kanske det inte alltid implementeras. Vid kontakt från ett företag gör respondenten alltid en initial utvärdering om det är något de vill prova. Om respondenten anser att projektet är intressant tas relevanta testpersoner in och en ytterligare bedömning görs med dem.

Vid projekt uttrycker respondenten att det är viktigt att testpersonerna är medvetna om att det bara är en undersökning och att produkten kommer förändras med utvecklingen. Hen understryker även att det som testas inte kommer ut till baspersonal innan det är en slutgiltigt fungerande produkt, för att undvika en negativ inställning vid potentiell implementering av ny teknik.

"Ska vi testa någonting så får vi utse vissa personer som är positiva och vara väldigt tydlig med att nu testar vi det här, det är inte en färdig produkt." - Välfärdsteknikansvarig

Under testandet beskriver respondenten att samarbetet sker genom kontinuerliga möten där diskussioner kring produkten eller tjänsten förs. De förklarar tydligt vad som fungerar bra och vad som måste förbättras.

4.1.4 Kommun Södermanland

Utvecklaren på kommun Södermanland beskriver att de blivit involverade i produktutvecklingen genom att ställa krav på leverantörer. Enligt Utvecklaren har kommunen blivit erbjudna att delta i större projekt, men valt att tacka nej till det. Kommunens grundidé är att låta andra kommuner involveras som användare för leverantörer och leda utvecklingen.

"När jag började här för två år sen, då sa jag att vi ska bli den bästa tvåan. Vi låter andra gå före och göra sina misstag, och så lär vi oss av dem och kommer ikapp." - Utvecklaren

4.2 För- och nackdelar med användarinvolvering

4.2.1 Välfärdsteknikföretag

CPOn beskriver att företaget har haft stor nytta av användarinvolveringen. Det har hjälpt företaget att ta fram en produkt som förhoppningsvis kommer vara användbar på marknaden. Däremot beskriver CPOn att det finns utmaningar med den typen av involvering. Det finns en risk att användarinvolvering leder till en spretig produkt, där det plötslig ska finns alla typer av funktioner, färger och knappar i plattformen.

"Det är en hårfin linje att balansera emellan hela tiden, hur mycket man ska lyssna på kund och hur mycket ska vi själva våga säga" - CPO

COOn berättar att de är de som driver samtalen med användarna. Beroende på hur dialogerna drivs, fås olika slags svar. Frågorna de ställer grundar sig också i vilka utmaningar de själva kan se med plattformen. COOn beskriver vidare att detta kommer bli en mindre utmaning när produkten ska testas av pilotkommunerna i nästa skede i produktutvecklingen.

"Som man frågar får man svar" - COO

4.2.2 Hemtjänst Stockholm

Det skulle vara av stor nytta att bli involverad i produktutvecklingen, beskriver Enhetschefen. Det hade varit inspirerande för personalen och minskat rädslan för att bli ersatt av digitala medel, förmodar hen.

4.2.3 Kommun Norrland

Respondenten beskriver att produkterna som testas sällan är färdiga, men hävdar att det är den sista delen i processen som tar längst tid. Testandet är väldigt tidskrävande, samtidigt tar det även mycket tid i början att se behov och analysera marknaden.

"Det är en stor konfigurering i slutet också för att få den [produkten], för det är ju många saker de inte har tänkt på som man märker när man stoppar ut den, och vi kanske inte heller alltid tänker på alla aspekter." - Välfärdsteknikansvarig

Respondenten uttrycker att en fördel med att testa med användare är att utvecklare förstår vad som fungerar i praktiken. Respons från testare kan samtidigt medföra stora och svåra förändringar i produkten sent i processen. Ett exempel Välfärdsteknikansvarig tar upp är när kommunen testade en larmklocka. Ett problem de stötte på var att larmklockan skulle laddas på natten, vilket är då en larmklocka behövs som mest, då brukarna oftast faller nattetid. Detta gjorde larmklockan oanvändbar inom hemtjänsten.

"Och sen har vi sett att när vi suttit på leverantörsgenomgångar att många av dem som utvecklar välfärdsteknik har ingen aning om hur verkligheten ser ut." - Välfärdsteknikansvarig

Alla är inte alltid positiva till allt som ska testas. Ibland ser personalen vinsten direkt, men ibland inte. Då blir det i vissa fall påtvingad prövning då ett testprojekt har bestämts. Enligt respondenten ska personalen som testar ny teknik helst ha en neutral eller positiv inställning.

4.2.4 Kommun Södermanland

Kommun Södermanland har som tidigare nämnt inte lagt fokus på att vara involverade i leverantörers användarinvolvering. Fördelarna med detta, enligt Utvecklaren, är att detta tillvägagångssätt har sparat kommunen tid och resurser. Istället har kommunen intervjuat andra kommuner och personal som har testat tekniken. Utifrån deras resultat görs en bedömning om det är något de vill implementera och investera i själva.

4.3 Digitalisering och användning av digitala hjälpmedel inom äldreomsorgen

4.3.1 Välfärdsteknikföretag

COOn beskriver att digitaliseringen av äldreomsorgen är nödvändig för att effektivisera hur arbetet bedrivs idag. COOn berättar att tanken med företagets system är att samla relevant information om brukarna på ett och samma ställe för att ge en översiktlig bild av brukarens hälsotillstånd.

"Idag är äldreomsorgen väldigt reaktiv, det vill säga nån ramlar och då gör man någonting. Vi vill skapa förutsättningar för att jobba mer prediktivt" - CPO

COOn berättar även att det i dagsläget finns en skepsis kring huruvida digitaliseringen kan leda till integritetskränkning för brukare, gällande exempelvis tillsynskameror. Respondenten tror att opinionen kommer ändras med tiden, och att äldre som är i behov av vård värdesätter den trygghet som tekniken medföljer högt.

4.3.2 Hemtjänst Stockholm

Enhetschefen beskriver att digitalisering inom äldreomsorgen har märkts av, framförallt gällande digitala planeringssystem. Idag är hemtjänsten väldigt minutstyrd vilket kan upplevas mindre personligt.

Digitala lås är ett exempel på ett digitalt hjälpmedel som kommunen använder som tagits emot bra av personalen. Även trygghetslarm upplevs välanpassade och det finns många olika sorter som lämpar sig till olika behov. Enhetschefen har varit med vid införandet av nattillsyn i en annan kommun. Införandet av nattillsyn krävde mycket förklaring och information till brukare kring syftet med tillsynen, för att försäkra om att tillsynen går till på rätt sätt.

4.3.3 Kommun Norrland

Enligt Välfärdsteknikansvarig märks det tydligt att det blir mer och mer digitalisering inom äldreomsorgen. Bara de senaste åren har det för hela Sverige blivit en mycket större utmaning med att rekrytera personal. Respondenten uttrycker att de tänker på verksamhetsutveckling, speciellt med hjälp av teknik för att underlätta personalbrist. Respondenten berättar att kommunen använder ett antal digitala hjälpmedel. Bland annat digitala lås, digital nattillsyn och GPS-larm.

4.3.4 Kommun Södermanland

Utvecklaren på kommun Södermanland beskriver att Sverige står inför en ökning av antalet äldre, samtidigt som det finns färre arbetsbara.

"Det betyder ju att vi behöver digitalisera för att vi ska räcka till helt enkelt, till den efterfrågan. Så vi behåller eller ökar kvaliteten och minskar behovet av att rekrytera fler personer helt enkelt" - Utvecklaren

Utvecklaren berättar att kommunen använder sig av flera olika typer av digitala hjälpmedel. För personalen används en mobilapp för att dokumentera det som händer hos brukaren vid besök och för att digitalt öppna ytterdörren. All aktivitet loggas då i appen.

Utvecklaren berättar vidare att kommunen har haft en stor förväntan att jobba mer proaktivt och förebyggande. Ett exempel är trygghetslarm, där de vill jobba mer med sensorteknik för att kunna förebygga fall. Utvecklaren berättar att de använder sig av digital nattillsyn för äldre inom ordinärt boende. Även GPS-larm används. Utvecklaren berättar att målet med digital teknik inom äldreomsorgen är att äldre personer ska kunna behålla sin hälsa längre och slippa heltäckande omsorgsinsatser så länge det är möjligt.

4.4 Digitalisering och digitala hjälpmedel inom äldreomsorgen: möjligheter och utmaningar

4.4.1 Välfärdsteknikföretag

COOn beskriver att även om digitaliseringen är ett verktyg för att förbättra äldreomsorgen, finns det risk att möta på motstånd från hemtjänstarbetare. De kan uppleva att det är belastande att behöva lära sig ett nytt system eller hjälpmedel och kan vara skeptiska till mer förändring. Enligt COOn har detta medfört att kommunikationen mot kunderna är av stor vikt för företaget.

"Jag skulle säga att det är 20 % produkt, och 80 % organisation och förändringsarbete. Oavsett hur bra produkten är" - COO

COOn beskriver att det viktigaste inte alltid är det nya hjälpmedlet, utan att organisationens kontinuerliga arbete med och införandet av den också spelar en stor roll för dess effekt på omsorgen.

4.4.2 Hemtjänst Stockholm

Enhetschefen uttrycker att det finns många fördelar med digitala hjälpmedel för personal och brukare samt är till stor nytta även för samhället generellt.

"Jag tänker att det finns vinster i det i stort, både för den enskilde, för anhöriga och för samhället i stort helt enkelt." - Enhetschef

Ett exempel på hjälpmedel Enhetschefen tar upp är digitala lås. Personalen upplever fördelar såsom sparad tid för att hämta nycklar, så de kan vara på plats snabbare när larm går vilket sin tur är fördelaktigt för den äldre. Enhetschefen uttrycker att de digitala låsen även är ett bra kontrollsystem. Det kontrolleras vem som varit där och inte vilket i sin tur ökar säkerheten, men kan sätta press på personalen att hinna med alla planerade besök. Vidare menar Enhetschefen att fortsatt utveckling av säkerhetsaspekterna är önskvärt, såsom mindre tidsfönster när de digitala nycklarna är aktiva och kan användas. En annan nackdel är att fastighetsägare är skeptiska till den nya teknologin, vilket kan vara ett hinder vid installering av digitala lås.

Digitala planeringsverktyg anses vara en möjlighet att förenkla och förbättra arbetet för personalen. Bland annat kan det underlätta att placera personal med rätt kompetens hamnar hos rätt kund, säger Enhetschefen. Från en teknisk aspekt finns det mycket möjligheter till utveckling.

"Det systemet vi har idag, jag skulle säga att det är papper och penna fast i dator" - Enhetschefen

Enhetschefen berättar vidare att personalen kan uppleva de digitala planeringssystemen som stressande, eftersom det är tydligt uppdelat hur mycket tid som ska spenderas hos varje brukare. Det blir en form av minutstyring. Innan planeringsverktygen fick personalen en lapp med uppgifterna för dagen, men kunde disponera tiden efter egen bedömning.

Enhetschefen beskriver att GPS-larm tillåter den äldre att bo hemma längre samt vara självständiga och trygga så länge det går.

"Då känner hon sig fri och hon får leva ett vanligt liv det sista hon gör"- Enhetschef

4.4.3 Kommun Norrland

Välfärdsteknikansvarig uttrycker att det är stor skillnad på arbetssättet med digitala hjälpmedel, speciellt gällande arbetsmiljön. Planeringen, såsom kundplanering och resvägar, blir lättare när digitala plattformar används, hävdar respondenten.

"Det blir inte lika tungt för personalen, vi sparar mycket restid, det är framför allt hos hemtjänsten man kan se de här vinsterna." - Välfärdstekninkansvarig

Digitala lås minskar enormt på bilåkandet, uttrycker Välfärdsteknikansvarig. Här ses även en fördel i att brukaren får hjälp snabbare då inga nycklar behöver hämtas. Även tillsynskameror, som oftast används för tillsyn på natten leder till minskad restid för personal och kvalitativa vinster för den äldre, såsom att de äldre ej riskerar att vakna när personalen genomför nattillsyn. Välfärdsteknikansvarig menar att när den äldre vaknar på natten ökar fallrisken.

Trygghetslarm har haft positiv effekt på verksamheten enligt respondenten. De underlättar för personalen att få en överblick över brukarens tillstånd. De fungerar även som ett komplement till den digitala tillsynen, framförallt gällande GPS-och dörrlarm. Om ett sådant larm går av, kan personal snabbt kolla till brukaren med tillsynskamerorna och göra en bedömning ifall utryckning krävs. Respondenten beskriver att tanken med digitala hjälpmedel är att de ska underlätta för personalen. Kommunen försöker även hitta ett standardiserat arbetssätt för att stötta personalen.

"Vi vill arbeta för att få mer tid till de värdeskapande aktiviteterna." - Välfärdsteknikansvarig

De äldre är oftast positiva till ny teknik, det är en viss del av personalen som i många fall är mer negativa än själva brukarna. I början fanns en skepsis till införandet av digitala hjälpmedel, speciellt i hemtjänstgrupperna, säger respondenten. Det var personalens rädsla för att bli ersatt och kontrollerad som var största skälet till ifrågasättningen av ny teknik. Viss personal är fortfarande väldigt teknikrädda. Idag har det dock blivit omvänt, uttrycker Välfärdsteknikansvarig. Personalen efterfrågar hjälpmedel. Personalen träffar regelbundet digitala ombud och kan berätta vad de vill ha då, säger Välfärdsteknikansvarig.

4.4.4 Kommun Södermanland

Utvecklaren berättar att digitala planeringsverktyg för personalen generellt sett underlättar arbetet. Eftersom all aktivitet loggas menar Utvecklaren att det ger en ökad säkerhet och kontroll, samt mindre administration. Den tiden kan istället läggas på brukaren. Utvecklaren berättar att personalen inte upplever större problem med att operera appen tekniskt. Däremot finns en något negativ inställning till antalet förändringar som skett i det dagliga arbetet i och med digitaliseringen.

“”Nej men nu ska jag ändra igen, ni har ju nyss bestämt det här”. Här behöver ledning och styrning vara lite mer försiktiga med hur många förändringar man [personalen] faktiskt orkar ta till sig.” - Utvecklaren

Utvecklaren menar att skepsisen inte alltid handlar om tekniken i sig, som vanligtvis är välkommen och efterfrågad, utan snarare alla förändringar i organisationen som dessa medför.

Utvecklaren berättar vidare att den digitala nattillsyn har haft positiva effekter. För personalen så sparar det in på restid och lämnar tid till annat. Ett exempel Utvecklaren tar upp är att om personalen befinner sig långt bort och utför en fysisk tillsyn, tar det längre tid att svara på ett akut larm som kommer in från en helt annan plats. Utvecklaren menar vidare att självständigheten för brukaren ökar. Det blir ett störande moment för brukaren om personalen kommer in för en tillsyn på natten. Utvecklaren berättar att bildåtergivningen inte är så skarp, då främsta syftet är att kunna utgöra om brukaren ligger kvar i sängen eller har ramlat. På så sätt menar Utvecklaren att integriteten hos brukaren bibehålls. När det gäller trygghetslarm berättar Utvecklaren att de medför en trygghet för brukaren. Exempelvis GPS-larm bidrar till att brukaren vågar fortsätta med sina promenader, då det finns ett säkerhetsnät ifall hen går vilse. Utvecklaren menar att detta är hälsofrämjande för brukaren.

5. Analys

I detta avsnitt besvaras forskningsfrågorna med hjälp av studiens material. Data från respondenterna jämförs med hänsyn till forskningsfrågorna. Här undersöks likheter och skillnader samt ställs resultat mot teorin.

5.1 Hur och i vilket stadium involveras medarbetare i produktutvecklingsprocessen för digitala hjälpmedel inom äldreomsorgen, samt vilka effekter medför det?

Enligt Kaulio (1998) definieras användarinvolvering som "interaktionen mellan användare och produktutvecklingsprocessen". I produktutvecklingsprocessen kan användare involveras på olika sätt vid olika tillfällen i framtagandet (Kaulio, 1998). Välfärdstekniksföretaget uttrycker kontinuerligt samarbete med sina användare i diverse skeden i deras produktutvecklingsprocess. Användare engageras på två sätt, som informationskälla och testare. Respondenterna från de två kommunerna och hemtjänsten uttrycker olika upplevelser av att bli involverade i utvecklingen av välfärdsteknik. Engagemanget i processen har skett på olika sätt vid olika tillfällen i de olika kommunerna och i ett fall inte alls.

5.1.1 Användare som informationskälla i produktutvecklings-processens tidiga stadier

När användaren involveras i form av en informationskälla är tanken att samla data från kunniga i fältet (Cui och Wu, 2017). För att få information gäller det att lyssna på och observera användaren, vilket görs via metoder som intervjuer, enkäter och observationer. I detta fall anses interaktionen vara mer av begränsad sort (ibid). Välfärdsteknikföretaget, som involverat användaren i deras produktutvecklingsprocess sedan start, uttrycker användarens delaktighet som informationskälla. Här beskrivs kontinuerlig kontakt med användare främst i form av samtal.

Plattformen har byggts upp kontinuerligt med hjälp av användarinformation och stort fokus har legat på produktens användarupplevelse. Kremer et al.(2016) beskriver att målet med konceptet användarupplevelsedesign som skapandet av "spännande interaktioner med en produkt". Användarens uppfattning och bemötande av en produkt ska tas i beaktning (Kremer och Lindemann, 2016). Välfärdsteknikföretaget uttrycker att användarupplevelsedesign är ett centralt koncept som använts vid produktutvecklingen för att kunder ska vilja implementera plattformen.

Wallisch och Paetzold (2020) beskriver att användarcentrerad design är en process vars strategi kretsar kring användaren. Det kan tolkas som att företaget primärt har en användarcentrerad filosofi i sin process då de förlitar sig mycket på användare och deras åsikter. Generellt är välfärdstekniksföretagets produktutvecklingsprocess tidigt väldigt användarcentrerad. Att involvera användare tidigt i en produktutvecklingsprocess beskriver Taha et al. (2013) är av stor betydelse för produktens kvalitet och mottagande. Detta håller välfärdstekniksföretaget med om och är en stor prioritet i deras produktutvecklingsprocess.

Allmänt beskriver välfärdsteknikföretaget att de haft stor nytta av att engagera användare i processen, det har resulterat i en mer marknadsattraktiv och anpassad produkt enligt dem. Kujala (2003) uttrycker även att användarinvolvering överlag visar sig ha positiva effekter för en så lyckad och

tillfredsställande produkt som möjligt. Respondenterna uttrycker dock att det även kommer utmaningar med användarinvolvering. Detta bekräftar även Kujala (2003), det är inte lätt att involvera. Cui och Wu (2017) beskriver att tidigt involvering som informationskälla kan medföra utmaningar såsom otillräcklig eller överflödande information. Välfärdsteknikföretagets respondenter beskriver också utmaningar med att välja information och vilka behov som ska tillgodoses och prioriteras. Vad som helt enkelt ska tas i beaktning och inte, det går inte att lyssna på allt. Respondenterna uttrycker att *"som man frågar får man svar"*. Detta bekräftar att all användbar information inte alltid framkommer när användare är informationskällan, då det är företaget som oftast driver samtalen. Det är prövande att samla in, klassificera, förstå och välja rätt information från användarna (Cui och Wu, 2017).

En klassisk produktutvecklingsprocess innehåller ett antal karakteristiska faser: idégenerering, urval av idéer, utveckling och lansering på marknaden (Salerno et al., 2015). Välfärdsteknikföretaget uttrycker inte att de använder en specifik typ av process, men det kan tolkas utifrån deras beskrivning att de följer de traditionella faserna med marknadsundersökning som förberedelsefas. De beskriver även processen som väldigt iterativ. Företaget verkar ha använt en blandning av en traditionell och agil produktutvecklingsprocess. Det bekräftar även nyttjandet av ett mer agilt och iterativt flöde som Albers et al. (2020) beskriver. Processer kombineras ofta för att inte förlora struktur i processen (Ciric et al., 2018). Välfärsdteknikföretaget har i stor utsträckning involverat användare tidigt i processen, redan i förberedande fasen då marknaden undersökts har de tagit kontakt med användaren.

Kommun Norrland har däremot inte varit delaktiga som informationskälla, inte ens fått efterfrågan. Detta beskriver även hemtjänst Stockholm. Kommun Södermanland beskriver däremot att de har ställt krav på välfärdsteknik. Detta kan klassas som att användaren uttryckt behov och därmed agerat som informationskälla.

5.1.2 Användare som medutvecklare i produktutvecklings-processens senare stadier

Användare kan involveras som medutvecklare i en produktutvecklingsprocess (Cui och Wu, 2017). Interaktionen och kommunikationen mellan användare och utvecklare är då väldigt direkt och kontinuerlig från projektets början till slut. Välfärdsteknikföretaget uttrycker att nästa steg i deras produktutveckling är att testa befintliga produkten och samskapa resterande funktioner med användare. Genom att erbjuda gratis användning av plattformen ska företaget i utbyte få använda sig av brukarnas erfarenheter och feedback för att färdigställa produkten.

Cui och Wu (2017) beskriver också att när användare testar bidrar de med egna tankar kring produktens egenskaper och utformning. Respondenten från kommun Norrland uttrycker att de fått förfrågan och agerat som testare för ny välfärdsteknik. De har då kunnat ge åsikter om vad som fungerar bra och nödvändiga förbättringar för att produkten ska vara användbar. Respondenten beskriver att samarbetet sker genom kontinuerliga möten. Kujala (2003) beskriver att den processen kostar både tid och pengar för både utvecklare och användare. Respondenten i kommun Norrland beskriver också testandet av en ny halvfärdig produkt eller tjänst som väldigt tidskrävande. Fördelen med att testa med användare är att utvecklare kan få en idé om vad som faktiskt fungerar med produkten i praktiken, säger respondenten också. Denna kostsamma process kan anses som lönsam för resultatet (Kujala, 2003). Det är ofta många saker som de inte tänkt på och kan medföra stora ändringar i produkten sent i processen. Kujala (2003) nämner också ändringar i produkten sent i processen som en negativ effekt användarinvolvering kan medföra. Välfärdstekniksföretaget förutspår

å andra sidan att när användare testar är risken för glömd information som lägre då inte bara förutbestämda frågor ställs utan även egna reflektioner framträder.

I den traditionella produktutvecklingsprocessen beskriver Salerno et al. (2015) steget innan slutfasen, lansering på marknaden, som utvecklingsfasen. Både välfärdsteknikföretaget och kommun Norrland beskriver testandet som en avslutande del av utvecklingsfasen innan den slutgilta produkten lanseras på marknaden.

Utvecklaren i kommun Södermanland har medvetet valt att tacka nej till att engagera sig som användare i erbjudna projekt. Utvecklaren beskriver fördelarna med detta att kommunen sparar tid och resurser. Som nämnt ovan, bekräftar Kujala (2003) användarinvolvering i form av medutvecklare som kostsam både tidsmässigt och ekonomiskt men att det anses vara lönsamt. Kommunens tanke är att låta andra kommuner delta som användare för att leda utvecklingen. Testkommunernas åsikter har stor betydelse för kommun Södermanland vid implementering av nya hjälpmedel och arbetssätt. Kommunen litar mycket på andra kommuners åsikter och ser inte på involvering som någonting negativt, även om de själva tackat nej till detta.

Hemtjänst Stockholm har inte fått förfrågan av företag att testa ny icke-färdigutvecklad välfärdsteknik. De har inte involverats i någon form. Enhetschefen uttrycker dock en positiv inställning till användarinvolvering.

5.2 Vilka möjligheter och utmaningar medför digitala hjälpmedel för medarbetare inom hemtjänsten?

Socialstyrelsen och SKL (2016) tar upp att välfärdsteknik är ett viktigt verktyg för att effektivisera äldreomsorgen. Alla respondenter är överens om att digitala hjälpmedel generellt har en gynnsam effekt på arbetet inom hemtjänsten. Välfärdsteknikföretaget ser att digitaliseringen är nödvändig för att göra äldreomsorgen mer proaktiv och effektivisera verksamheten. Hemtjänst Stockholm och kommun Södermanland anser att det är ett nödvändigt verktyg för att hantera minskad arbetskraft och en ökad efterfrågan. Kommun Norrland har dessutom upplevt att mer tid går till omsorgen av äldre, då annat kringarbete minskar när digitala hjälpmedel används. Hemtjänst Stockholm ser förutom fördelar för hemtjänstens verksamhet även en bredare påverkan, och säger *”Jag tänker att det finns vinster i det i stort, både för den enskilde, för anhöriga och för samhället i stort helt enkelt.”*.

5.2.1 Personalens digitala acceptans gentemot ny teknik

Baudin et al. (2020) beskriver att personal generellt har en positiv inställning till digitalisering och ny välfärdsteknik, men önskar att bli involverade mer gällande *vilken* teknik som implementeras, för att undvika en negativ inställning. Respondenten i kommun Norrland uttrycker som tillägg till detta att det är viktigt att vara tydlig med de tänkta fördelarna av nya produkter när de testats för att undvika en negativ inställning till implementering av ny välfärdsteknik. Välfärdsteknikansvarig understryker även att användarens inställning spelar roll vid testandet av en ny produkt. Kommun Södermanland tillägger att ledningen för äldreomsorgen måste vara försiktig med att inte överösa personalen med förändringar. För mycket förändringar kan leda till en negativ inställning, och personalens irritation kan då riktas mot tekniken i sig.

Utöver att en produkt ska vara tilltalande och anpassad till användaren (Henard och Szymanski, 2001) påverkar marknadsföring produktens mottagande på marknaden (Veryzer, 2005). Detta är i linje med

vad välfärdsteknikföretaget har uttryckt angående att kommunikation mot kunderna är minst lika, om inte mer viktigt för produktens mottagande på marknaden och för att kunna svara på motståndet från vissa hemtjänstarbetare. Henard och Szymanski (2001) anger att framgången på marknaden främst beror på produktens originalitet och användaranpassning. Välfärdsteknikföretaget menar att båda synvinklar är viktiga, att ha en anpassad och originell produkt samt en välfungerande kommunikation mot sina kunder.

5.2.2 Digitala planeringsverktyg

Socialstyrelsen (2022b) beskriver att digitala planeringsverktyg används för att effektivisera den administrativa delen av hemtjänstens arbete, såsom schemaläggning och ruttplanering. Samtliga respondenter instämmer att detta är ett nödvändigt verktyg att använda i sin verksamhet för just detta syfte. Det säkerställer att ingen brukare glöms bort eller inte får rätt insatser. Hemtjänst Stockholm påpekar dock att det system de använder inte är tillräckligt användarvänligt.

Hemtjänst Stockholm påpekar också att den mer detaljerade planeringen som verktyget ger kan medföra en minutplanerad arbetsdag för personalen. Detta är något som Hjalmarsson (2009) också tar upp. Hjalmarsson påpekar vidare att en detaljerad planering lämnar lite utrymme för personalen att göra en egen bedömning av vad brukaren i fråga behöver. Hemtjänst Stockholm bekräftar att detta har blivit en effekt hos dem också. Övriga respondenter nämner inga sådana effekter.

Välfärdsteknikföretaget har utvecklat en plattform som inte fokuserar på planering av personalens dag i lika stor utsträckning, utan fokuserar på att ge stöd för beslutsfattning av insatser till en brukare. Med hjälp av detta kan planering underlättas då det finns bättre underlag kring vilka brukare som behöver mer eller mindre resurser för tillfället. Respondenterna påpekar att en sådan plattform inte finns på marknaden i dagsläget.

5.2.3 Digitala lås

SKR (2022b) menar att de största fördelarna med digitala lås är insparad tid för nyckelhantering samt att digitala loggar förs vid upplåsning. För kommun Norrland har detta varit av största vikt. Eftersom de geografiskt sett är en stor kommun, sparar digitala lås in mycket restid för deras hemtjänstpersonal. Den tiden kan användas till att svara på akuta larm. Även hemtjänst Stockholm håller med om detta, men lägger till att ytterligare utveckling av säkerheten behövs. Ett förslag de tar upp är kortare tidsfönster då nyckeln är aktiv och kan användas för att låsa upp dörren. De har även stött på ett hinder för implementering som inte nämns av resterande respondenter, vilket är att även fastighetsägare kan vara skeptiska till teknikens säkerhet.

5.2.4 Digital tillsyn

Enligt Emilsson et al. (2023) kan digital tillsyn agera som ett delvist substitut för fysiska besök av hemtjänstpersonal, vilket sparar på resurser. Hemtjänst Stockholm samt kommunerna Södermanland och Norrland bekräftar att digital tillsyn sparar in på resurser, framförallt gällande restid för personal. Samtidigt påpekas att det finns kvalitativa vinster i form av att den äldre inte störs av besöken nattetid. Emilsson et al. (2023) poängterar även att personalen inte kan göra en fullständig bedömning av brukarens tillstånd via en digital tillsyn. Fysiska indikatorer såsom kroppstemperatur och andning syns inte på en kamera. Denna aspekt är däremot inte något som respondenterna nämner.

Kommun Stockholm påpekar även att det krävs ett säkerhetstänk för att se till att ingen integritetskränkning sker mot brukaren, samt att de är väl medvetna om vad tillsynen innebär. Detta är även något som Palm (2010) och Emilsson et al. (2023) tar upp som en viktig aspekt, integriteten hos brukaren är viktig att bevara för att inte inskränka på brukarnas privata sfär i hemmet. Även kommun Södermanland nämner detta som en viktig aspekt, där de exempelvis resonerat kring hur skarp bildåtergivning det är lämpligt att tillsynskamerorna har. Essén (2008) uttrycker även att äldre personer också är medvetna om sin sårbarhet och därmed oftast uppskattar denna typ av tillsyn. Detta är även något välfärdsteknikföretaget resonerar kring. Respondenten tror att diskussionen kring att tillsynen skulle vara integritetskränkande är en opinion som kommer ändras med tiden.

5.2.5 Trygghetslarm

Socialstyrelsen (2022b) redogör för olika typer av trygghetslarm, de vanligaste är GPS- och passiva larm. Essén (2008) uttrycker att äldre generellt uppskattar trygghetslarm, då det ökar förutsättningarna för att kunna bo kvar i sitt hem längre. Detta är något kommun Södermanland nämner, användning av dessa larm har bidragit till att personalen kan arbeta mer proaktivt med hälsofrämjande för dess brukare. Ett exempel respondenten från kommun Södermanland tar upp är att GPS-larm tillåter brukare att fortsätta röra sig fritt, vilket i sin tur har positiva effekter på hälsan. Även kommun Norrland har haft positiva upplevelser av trygghetslarm, de ger personalen en överblick av brukarens rörelsemönster och fungerar även som ett komplement till digitala tillsynen. Även hemtjänst Stockholm uttrycker sig i linje med Essén (2008), och säger att *”Då känner hon [brukaren] sig fri och hon får leva ett vanligt liv det sista hon gör”*.

6. Diskussion

I detta avsnitt presenteras författarnas åsikter och reflektioner av analysen.

En intressant aspekt som framkommit av studien är att användarinvolvering är något som samtliga respondenter anser är mycket viktigt vid utveckling av digitala hjälpmedel för äldreomsorgspersonal. Även Utvecklaren på kommun Södermanland, som själv aktivt tackat nej till att delta i utvecklingen av ny teknik, understryker att användaråsikter från andra kommuner som involverats är av stor vikt vid anskaffning av nya hjälpmedel. Det framgår dock att användarinvolvering inte alltid är en självklarhet i utvecklingen av välfärdsteknik, även om det i vissa tidigare studier (se avsnitt 2.2) och resultat från intervjuer betonas vara ett nyckelelement i produktutvecklingsprocessen för ett lyckat hjälpmedel. Användarinvolvering medför också ett antal utmaningar. Det kan antas att begränsad användarinvolvering inom branschen är en följd av en omfattande resursbrist inom äldreomsorgen, framförallt saknas resurser i form av personal som har tid och möjlighet att testa. Medvetenhet kring kostnader och risk för ett misslyckat resultat ska samtidigt inte förminskas. Att testa en produkt som sedan misslyckas i ett redan ansträngt vårdläge innebär mycket förlorade resurser. Detta kan vara förödande och mycket belastande för personalen, vars huvudsakliga uppgift är omsorg. Värt att nämna är att det finns ett begränsat antal företag som utvecklar välfärdsteknik. Alla potentiella kunder och brukargrupper för produkterna kan således inte involveras, vilket kan vara en anledning till att alla respondenter i studien inte blivit förfrågade att involveras i utvecklingsprocessen. Detta kan också vara en faktor som begränsar användarinvolvering.

En konsekvens av personalbristen inom äldreomsorgen är att det inte finns tillräckliga resurser för att kunna delta i utvecklingen av välfärdsteknik. Samtidigt visar studien att det verkar sannolikt att användarinvolvering i produktutvecklingsprocessen av digitala hjälpmedel bidrar till en mer välanpassad produkt. Välutvecklad välfärdsteknik kan vara ett sätt att frigöra resurser i ett senare läge. Resursbristen är därför ett problem som måste lösas för att kunna utveckla och förbättra situationen i äldreomsorgen. Välfärdsteknik kommer att kosta. Att implementera icke välanpassad teknik har konsekvenser för personalen, och kommer därav att vara mer kostsam än att investera mer i välanpassad teknik från start. Att satsa på välanpassad teknik kan förhoppningsvis löna sig mer i det långa loppet.

Från studiens intervjuer framgår att välfärdstekniksföretaget förlitar sig mycket på användare i sin produktutveckling, både som informationskälla och medutvecklare. Teorin (se avsnitt 2.2) beskriver att beroende på vilken produkt som utvecklas skiljer det sig mycket när, hur samt till vilken grad användare involveras. Det skulle därför vara intressant att vidare undersöka vad det mest fördelaktiga sättet att involvera på är när just välfärdsteknik utvecklas. En aspekt är att det är extra svårt att anpassa en produkt till en yrkesgrupp som arbetar med människor, då det finns många faktorer som inte kan förutses utan att produkten har testats. Då utvecklarnas och användarnas kunskap om det praktiska arbetet inom äldreomsorgen kraftigt skiljer sig så kan användarinvolvering vara det enda sättet att avslöja en produkts kritiska defekter. Allvarliga brister kan vara avgörande för att produkten ska kunna användas i praktiken. Detta har även framkommit i studiens intervjuer, där Respondent Norrland tar upp ett exempel på en produkt som hade så pass allvarliga brister att den var oanvändbar för hemtjänsten.

Det är anmärkningsvärt att en kommun varit delaktig som testare men inte alls som informationskälla. I teorin (avsnitt 2.2) anses användarinvolvering i ett tidigt stadium i produktutvecklingsprocessen som

en grundpelare för en välanpassad produkt. Intressant är därför hur företag identifierar behov, om de väljer att involvera andra användare i tidiga faser, än de som testar produkterna i senare faser, eller inte. Detta kan få konsekvenser för produktens användbarhet. Faktorer såsom geografisk position, personalens inställning till ett ökat antal digitala hjälpmedel och tidigare erfarenhet kan ha påverkan på användarinvolveringens resultat. Det är viktigt för utvecklare att ha sådana faktorer i åtanke när de väljer ut vilka användare de vill involvera i sin produktutvecklingsprocess.

Att förändra arbetssättet inom äldreomsorgen är en utmanande process. Det är värt att poängtera att hemtjänstpersonalens delaktighet i denna förändring är av stor vikt. Detta är något studiens respondenter diskuterar, och betonar vikten av tydlig kommunikation och kunskap kring ny teknik. För att äldreomsorgen ska gå mot ett mer proaktivt och hälsofrämjande arbetssätt anses ny teknik vara oundviklig. Digitalisering har retrospektivt visat sig kunna medföra stora vinster för både personal och brukare. Exempel är att digital nattillsyn och digitala lås medför stora tidsbesparingar för personalen, medan trygghetslarm ökar tryggheten för brukare och stöttar personal i ett hälsofrämjande arbete. Därför anses vidare utveckling inom detta område relevant för äldreomsorgen.

Digitaliseringen har gått fort. Vidare kan det diskuteras vad detta har haft, och har, för konsekvenser för implementering av ny teknik. Det går inte att införa en stor mängd av ny teknik på en gång då det kan skapa motstånd och frustration bland användarna. Det krävs en viss aktsamhet i den processen, vilket även studiens respondenter uttryckt. Ett säkerhets-och integritetstänk kring ny teknik bör även diskuteras ytterligare, då den innefattar mycket data och information om människor. Ett exempel på detta som framkommit i studien är att digitala planeringsverktyg kan medföra en kontrollerad arbetsdag för personalen. Säkerhets- och integritetsfrågor bör inte bortprioriteras för de fördelarna planeringsverktyg medför för personalens arbetssätt, som i sin tur påverkar deras mående. Integritetsfrågor för brukarna är även relevanta att beakta. Ett exempel från studien är digital nattillsyn, där det diskuterats kring lämpligheten att ha en kamera installerad i brukarens hem. Det är viktigt att ta både brukarnas och personalens integritet i beaktning när hjälpmedel utvecklas.

Situationen inom äldreomsorgen som beskrivs i dagsläget är inte optimal. Minutstyrningen som upplevs av en del personal idag inskränker på personalens frihet i deras arbetssätt. Det lämnar lite utrymme för att personalen ska kunna ge den anpassade omsorgen som behövs. Om detta fortsätter riskerar yrket att ses som ännu mer oattraktivt och försvåra rekrytering framöver. Denna effekt kan undvikas genom att införa ett nytt och mer hållbart arbetssätt, till exempel med hjälp av välfärdsteknik. Detta kan potentiellt även verka för att göra yrket mer attraktivt. Ett hållbart arbetssätt hade även resulterat i att mindre resurser krävs för att underhålla en effektiv äldreomsorg. Plattformen som Välfärdstekniksföretaget utvecklar kan vara ett exempel på sådan teknik som förbättrar äldreomsorgens förmåga att fördela sina resurser på ett effektivare sätt.

7. Slutsats

Studien visar att användare involveras i produktutvecklingsprocessen av digitala hjälpmedel i äldreomsorgen i viss utsträckning. Användarinvolveringen sker på olika sätt i olika faser i produktutvecklingsprocessen. Principerna för användarinvolvering följs i grova drag i praktiken och en medvetenhet kring användarinvolvering finns både hos utvecklare och användare. Även om medvetenhet finns kring användarinvolveringens positiva effekter är det inte en självklarhet att användare involveras i alla fall.

I denna studien har användarinvolvering skett på främst två olika sätt: användare som informationskälla tidigt i processen och användare som medutvecklare i processens senare faser. I det första fallet har endast företaget och en annan respondent uttryckt involvering på det sättet. Företaget uttrycker användarinvolvering som pelare i sin utveckling och har engagerat användare i stor utsträckning från start. Respondenten som uttryckt ha agerat som informationskälla har varit den som ställt krav på leverantörer. I det andra fallet har företaget och två andra respondenter beskrivit involveringen i form av medutvecklare. Företaget och respondentens syfte har varit att testa produkten och få eller ge åsikter, vilket kan klassas som medutveckling. Studien visar även på en respondent som medvetet tackar nej till involvering i projekt. Det framkommer även att en respondent inte upplevt någon form av involvering alls.

Studien visar på att användarinvolvering skiljer sig mycket inom äldreomsorg. Både om, när och hur involveringen skett. Dock visar studien att användarinvolvering har en stor betydelse för en välanpassad produkt inom välfärdsteknik, då utvecklare i de flesta fall inte är experter inom äldreomsorg. Studien visar att digitalisering av äldreomsorgen är en pågående process, dock har alla aktörer inte kommit lika långt i utvecklingen. Studien påpekar även att det generellt ses stora fördelar med användandet av välfärdsteknik. Det har visat sig ha en positiv påverkan på personalens arbetssätt. Negativa effekter uppstår främst när för mycket ny teknik införs på en gång, vilket kan leda till skepsis och en negativ inställning till tekniken hos personal. Teknik som upplevs vara oanpassad för arbetsmiljön eller innehåller brister leder även till negativa effekter för personalens arbete. Med ett nytt arbetssätt, som kan anses som förbättrat, går det inte att utesluta att nya problem framträder.

Den här studien kan anses som en övergripande studie som förenar användarinvolvering och välfärdsteknik. Studien bidrar akademiskt med en ökad förståelse för hur användarinvolvering vid utvecklingen av hjälpmedel hänger ihop med en välanpassad produkt, och vilka effekter de har på hemtjänstpersonal i sitt arbete. Den här rapporten fokuserar på användarinvolvering av välfärdsteknik och ger en överblick över hur digitalisering inom äldreomsorg fungerar och vilka problem som uppstår med det. Studien belyser de problem som finns med digitala hjälpmedel idag och bidrar med ett underlag för fortsatt utveckling av dessa. Studiens visar att användarinvolvering inom denna sektor är extra utmanande på grund av den nuvarande resursbristen. Vid framtida projekt bör utvecklare ha detta i åtanke.

Förslag på fortsatt arbete

Då studiens resultat kring användarinvolvering skiljer sig i sättet det görs på hade vidare forskning kring detta varit relevant. Det behövs mer forskning kring vad som är ett fördelaktigt sätt att involvera användare på inom just välfärdsteknik. Då äldreomsorgen är ett väldigt omfattande område med flera relevanta parametrar att studera hade en mer omfattande studie varit nödvändig för att kunna fastställa ett mer tillförlitligt resultat. Sedan digitaliseringstakten har tilltagit har det gjorts ett begränsat antal studier kring effekterna på personal inom äldreomsorg, vidare studier kring detta hade därför varit relevanta.

8. Referenser

Albers, A., Weissenberger-Eibl, M.A., Duehr, K., Zech, K., Seus, F., 2020. *Literature-based identification of success-relevant influencing factors of distributed product development.* Procedia CIRP. Volym 91, sid. 415–420.

Baudin, K., Gustafsson, C., Frennert, S., 2020. *Views of Swedish Elder Care Personnel on Ongoing Digital Transformation: Cross-Sectional Study*. Journal of Medical Internet Research 2020; 22(6): e15450.

Bender-Salazar, R., 2023. *Design thinking as an effective method for problem-setting and needfinding for entrepreneurial teams addressing wicked problems.* Journal of Innovation and Entrepreneurship 12, nr 24.

Blanchard, M., 2023. User experience research in the development of digital health products: Research letter. Health Policy and Technology. 100753.

Bryman, A. och Bell, E. 2017. *Företagsekonomiska forskningsmetoder.* 3. utg. Stockholm: Liber. ISBN: 9789147112074

Ciric, D., Lalic, B., Gracanin, D., Palcic, I., Zivlak, N., 2018. *Agile Project Management in New Product Development and Innovation Processes: Challenges and Benefits Beyond Software Domain*, " 2018 IEEE International Symposium on Innovation and Entrepreneurship (TEMS-ISIE), Beijing, China, 2018, pp. 1-9

Cooper, R.G., 1990. *Stage-gate systems: A new tool for managing new products*. Business Horizons. Volym 33, nr 3, sid. 44–54.

Cooper, R.G., Kleinschmidt, E.J., 1995. *Benchmarking the firm's critical success factors in new product development.* Journal of Product Innovation Management. Volym 12, nr 5, sid. 374–391.

Cooper, R.G., Kleinschmidt, E.J., 1994. *Determinants of Timeliness in Product Development.* Journal of Product Innovation Management. Volym 11, nr 5, sid. 381–396.

Cooper, R.G., Kleinschmidt, E.J., 1987. *New products: What separates winners from losers?* Journal of Product Innovation Management. Volym 4, nr 3, sid. 169–184.

Cui, A.S., Wu, F., 2017. *The Impact of Customer Involvement on New Product Development: Contingent and Substitutive Effects.* Journal of Product Innovation Management. Volym 34, nr 1, sid. 60–80.

Cui, A.S., Wu, F., 2016. *Utilizing customer knowledge in innovation: antecedents and impact of customer involvement on new product performance*. Journal of the Academy of Marketing Science. Volym 44(4), sid. 516–538.

Emilsson, M., Karlsson, C., Svensson, A., 2023. *Experiences of using surveillance cameras as a monitoring solution at nursing homes: The eldercare personnel's perspectives.* BMC Health Services Research 23, 144.

Essén, A., 2008. *The two facets of electronic care surveillance: An exploration of the views of older people who live with monitoring devices*. Social Science & Medicine. Volym 67, nr 1, sid. 128–136.

González-Cristiano, A., Sandberg, B., 2019. *When running fast is not the best option: Failure of user involvement in design development processes.* International Journal of Product Development. Volume 23, nr 4, sid. 247–263.

Greer, C.R., Lei, D., 2012. *Collaborative Innovation with Customers: A Review of the Literature and Suggestions for Future Research*. International Journal of Management Reviews. Volym 14, nr 1, sid. 63–84.

Harte, R., Glynn, L., Rodríguez-Molinero, A., Baker, P.M., Scharf, T., Quinlan, L.R., ÓLaighin, G., 2017. *A Human-Centered Design Methodology to Enhance the Usability, Human Factors, and User Experience of Connected Health Systems: A Three-Phase Methodology*. JMIR Human Factors. Volym 4, nr 1:e8.

Henard, D.H., Szymanski, D.M., 2001. *Why Some New Products are More Successful than Others.* Journal of Marketing Research. Volym 38, nr 3, sid. 362–375.

Hjalmarsson, M., 2009. *New Technology in Home Help Services — A Tool for Support or an Instrument of Subordination?* Gender,Work & Organization. Volym 16, nr 3, sid. 368–384.

Hussein, I., Hussain, A., O.c.mkpojiogu, E., Zaba, Z.F., 2019. *The user centred design (UCD) and user experience design (UXD) practice in industry: Performance methods and practice constraints*. International Journal of Recent Technology and Engineering. Volym 8, nr 2S2, sid. 175–182.

Kaulio, M.A., 1998. *Customer, consumer and user involvement in product development: A framework and a review of selected methods.* Total Quality Management. Volym 9, nr 1, sid. 141–149.

Kremer, S., Lindemann, U., 2016. *Extracting insights from experience designers to enhance user experience design*. International Conference of Design, User Experience, and Usability. Volym 9746, sid. 304–313.

Kremer, S., Sies, T., Lindemann, U., 2016. *Designing meaningful User Experiences: Interactive Learning Experience Model*. 2016 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), pp. 286–290.

Kristensson, P., Matthing, J., Johansson, N., 2008. *Key strategies for the successful involvement of customers in the co-creation of new technology-based services.* International Journal of Service Industry Management. Volym 19, nr 4, sid. 474–491.

Kujala, S., 2003. *User involvement: A review of the benefits and challenges*. Behaviour & Information Technology. Volym 22, nr 1, sid 1–16.

Langerak, F., Hultink, E.J., 2008. *The effect of new product development acceleration approaches on development speed: A case study.* Journal of Engineering and Technology Management. Volym 25, nr 3, sid. 157–167.

LÉvÁrdy, V., Browning, T.R., 2009. *An Adaptive Process Model to Support Product Development Project Management*. IEEE Transactions on Engineering Management. Volym 56, nr 4, sid. 600–620.

MacCormack, A., Crandall, W., Henderson, P., Toft, P., 2012. *Do You Need a New Product-Development Strategy?* Research-Technology Management. Volym 55, nr 1, sid. 34–43.

Palm E., 2010. *När vården flyttar hem till dig – den mobila vårdens etik*. Etikk i praksis - Nordic Journal of Applied Ethics. Volym 4, nr 2, sid. 71–92. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag

Salerno, M.S., Gomes, L.A.D.V., Da Silva, D.O., Bagno, R.B., Freitas, S.L.T.U., 2015. *Innovation processes: Which process for which project?* Technovation. Volym 35, sid. 59–70.

SCB (Statistiska Centralbyrån), 2022. *Sveriges framtida befolkning 2020-2070*. Demografiska rapporter 2022:4

Shenhar, A.J., 2001. *One size does not fit all projects: Exploring classical contingency domains.* Management Science. Volym 47, nr 3, sid. 394–414.

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), 2023. *Modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering.* Webbplats: https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/kompetenscentervalfardsteknik/modellkommunerforaldreomsorgensdigitalisering.33031.html. Hämtad 2023-04-13.

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), 2022a. *Välfärdens kompetensförsörjning*. ISBN: 978-91-8047-099-5

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), 2022b. *Digitala lås, vid införande kommuner.* Webbplats: https://skr.se/valfardsteknik/specifikvalfardsteknik/digitalalas.64225.html. Hämtad 2023-05-05.

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), 2020. *Fakta om äldreomsorgen - i ljuset av coronapandemin.*

Sommer, A.F., Hedegaard, C., Dukovska-Popovska, I., Steger-Jensen, K., 2015. *Improved product development performance through agile/stage-gate hybrids: The next-generation stage-gate process?* Research-Technology Management. Volym 58, sid. 34–44.

Socialstyrelsen, 2023. *Välfärdsteknik.* Webbplats: https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/e-halsa/valfardsteknik/. Publicerad 2020, uppdaterad 2023. Hämtad 2023-06-01.

Socialstyrelsen, 2022a. *Statistik om äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform 2021*. Artikelnummer: 2022-3-7784.

Socialstyrelsen, 2022b. *E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2022 - Uppföljning av den digitala utvecklingen i socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.* Artikelnummer: 2022-5-7897.

Socialstyrelsen, 2021. *Vård och omsorg för äldre - lägesrapport 2021, Lägesrapport 2021*. ISBN: 978-91-7555-556-0, Artikelnummer: 2021-3-7249.

Socialstyrelsen, 2018. *E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2018 Redovisning av en uppföljning av utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna.* Artikelnummer: 2018-4-11

Socialstyrelsen, PTS & Hi, 2010. *Trygghetslarm – en vägledning*

Socialdepartementet & SKL, 2016. *Vision e-hälsa 2025 – gemensamma utgångspunkter för digitalisering i socialtjänst och hälso- och sjukvård*

SSR & Kommunal, 2013. *Matlåda, med eller utan samtal? Om hur villkoren för biståndshandläggare och hemtjänstpersonal påverkar kvaliteten i äldreomsorgen*

Strandell, R., 2023. *'It's always a battle against time'. Experiencing and handling temporal conditions in homecare work.* International Journal of Social Welfare. Volym 32, nr 2, sid. 207–220.

Taha, Z., Alli, H., Abdul-Rashid, S.H., 2013. *The characteristics of a new product through user knowledge in the early stages of a design process.* Advanced Material Research. Volym 739, sid. 678–683.

Ullman, D., 2010, *The mechanical design process*, Fourth Edition. New York: McGraw-Hill. ISBN: 978–0–07–297574–1

Veryzer, R.W., 2005. *The Roles of Marketing and Industrial Design in Discontinuous New Product Development.* Journal of Product Innovation Management. Volym 22, nr 1, sid. 22–41.

Wallisch, A., Paetzold, K., 2020. *METHODOLOGICAL FOUNDATIONS of USER INVOLVEMENT RESEARCH: A CONTRIBUTION to USER-CENTRED DESIGN THEORY.* Proceedings of the Design Society: DESIGN Conference, 1, pp 71-80.

Westerholm, B., Albertsson, M., Gottberg, A., 2007. *Bo för att leva - seniorbostäder och trygghetsbostäder.* Statens offentliga utredningar. SOU 2007:103.

Wu, H.-Y., Callaghan, V., 2016. *From imagination to innovation: a creative development process, in: Intelligent Environments.* Australasian Conference on Interactive Entertainment. IOS Press, pp. 514–523.

9. Bilagor

Bilaga 1: Intervjuguide företag

Inledning
Vi heter Emma Jakobsson och Emeline Veillas och studerar maskinteknik respektive design och produktframtagning på KTH. Vi genomför just nu ett kandidatexamensarbete inom integrerad produktutveckling där vi studerar användarinvolveringen i produktutvecklingsprocessen för digitala hjälpmedel inom äldreomsorgen. Vi fokuserar främst på hjälpmedel som stödjer hemtjänstpersonal.

Syftet med studien är att undersöka om, hur och i så fall när medarbetare involveras i produktutvecklingsprocessen av digitala hjälpmedel inom äldreomsorgen, samt vilka effekter involvering medför. Avsikten är även att analysera hur digitala hjälpmedel påverkar medarbetarna samt den omsorg som erbjuds.

Våra centrala frågeställningar är:

- Hur och i vilket stadium involveras medarbetare i produktutvecklingsprocessen för digitala hjälpmedel inom äldreomsorgen, samt vilka effekter medför det?
- Vilka möjligheter och utmaningar medför digitala hjälpmedel för medarbetare inom hemtjänsten?

Vi kommer anonymisera namnet på respondenterna och namnet på företaget. Vi önskar spela in intervjuerna om ni godkänner det. Det är endast vi som kommer ha tillgång till dessa filer, som också raderas efter att rapporten är färdig. Respondenterna kommer få tillgång till materialet i förhand och även möjligheten att redigera innehållet om något inte känns rätt. Vi undrar även om det är okej att vi kontaktar er i efterhand ifall vi behöver någon kompletterande information?

Inledande frågor
Berätta lite om företaget.
Vad är din roll på företaget och vad är dina arbetsuppgifter?
Hur länge har du jobbat på företaget?
Vad är din bakgrund inom området?
Har du jobbat med produktutveckling innan och i så fall med vad?

Grundläggande information om produkterna och produktframtagningsprocessen
Vad utvecklar ni för produkt?
Hur ser produktframtagningsprocessen ut för produkten?
Hur organiseras er produktframtagning? Olika faser?
Vilka metoder tillämpar ni för att översätta och integrera användarbehov i de olika faserna?

Slutanvändarna och hur deras olika behov kombineras
Hur tar ni reda på användarbehoven? Hur samlas informationen in?
Hur kombineras behoven för de olika användarna? (hemtjänstpersonal, äldre, ev. anhöriga)
Vilka behov prioriteras? Hur bestäms det?
Hur säkerställs det att behoven för de olika användarna är uppfyllda?

Involvering av användarna
Hur involverar ni användare i produktutvecklingsprocessen?
När i processen inkluderas användare? Vilka användare?
Hur väljer ni vilka användare som ska involveras?
Vad bidrar användarna med för information?
Hur påverkar informationen om användarbehoven produktutvecklingsprocessen?
Vilka för-och nackdelar finns det med att involvera användare?
Om tester utförs med användarna, hur går det till? Vad är utmaningarna?

Utmaningar med att arbeta inom äldreomsorgen
Vilka tycker du är de största utmaningarna med att arbeta inom äldreomsorgsbranschen?
Hur gör ni för att tackla dessa utmaningar?
Personal har olika kunskap med digitala produkter. Är detta något ni tar hänsyn till när ni utvecklar era produkter? På vilket sätt?

Effekter av hjälpmedlen på användarna
Vilka effekter upplever du att era produkter har på användarna? Både positiva och negativa.
Används era produkter inom hemtjänsten/äldrevården? Hur har deras arbete påverkats?
Hur upplever personalen er produkt?
Hur upplever äldre er produkt?
Hur upplever anhöriga er produkt?
Hur upplevs efterfrågan av eran produkt?

Möjligheterna med digitala hjälpmedel
Har ni några nya projekt på gång just nu?
Framtidsvision för eran produkt?

Bilaga 2: Intervjuguide hemtjänst och kommuner

Inledning
Vi heter Emma Jakobsson och Emeline Veillas och studerar maskinteknik respektive design och produktframtagning på KTH. Vi genomför just nu ett kandidatexamensarbete inom integrerad produktutveckling där vi studerar användarinvolveringen i produktutvecklingsprocessen för digitala hjälpmedel inom äldreomsorgen. Vi fokuserar främst på hjälpmedel som stödjer hemtjänstpersonal.

Syftet med studien är att undersöka om, hur och i så fall när medarbetare involveras i produktutvecklingsprocessen av digitala hjälpmedel inom äldreomsorgen, samt vilka effekter involvering medför. Avsikten är även att analysera hur digitala hjälpmedel påverkar medarbetarna samt den omsorg som erbjuds.

Våra centrala frågeställningar är:

- Hur och i vilket stadium involveras medarbetare i produktutvecklingsprocessen för digitala hjälpmedel inom äldreomsorgen, samt vilka effekter medför det?
- Vilka möjligheter och utmaningar medför digitala hjälpmedel för medarbetare inom hemtjänsten?

Vi kommer anonymisera namnet på respondenterna och namnet på företaget. Vi önskar spela in intervjuerna om ni godkänner det. Det är endast vi som kommer ha tillgång till dessa filer, som också raderas efter att rapporten är färdig. Respondenterna kommer få tillgång till materialet i förhand och även möjligheten att redigera innehållet om något inte känns rätt. Vi undrar även om det är okej att vi kontaktar er i efterhand ifall vi behöver någon kompletterande information?

Inledande frågor
Berätta lite om er organisation.
Vad är din roll och vad är dina arbetsuppgifter?
Hur länge har du jobbat inom hemtjänsten?
Vad är din bakgrund inom området?
Har du jobbat med äldreomsorg innan? Vilken roll hade du då?
Hur har äldreomsorgen förändrats senaste åren? Märks digitaliseringen av?

Grundläggande frågor om er
Använder ni er av några hjälpmedel i er verksamhet idag? Är vissa digitala?
Om nej, varför inte? Har ni planer/önskemål om att göra det framöver?
Om ja, vad är fördelarna och nackdelarna med detta? Ser ni några effekter med dessa?

Användarinvolvering
Upplever ni att hemtjänstmedarbetare eller de äldre tas hänsyn till i utvecklingen av hjälpmedel?
Om ja, hur? Funkar det bra eller önskar ni att det skulle ske på något annat sätt?
Får ni testa prototyper av hjälpmedel och utvärdera dem?

Hjälpmedlen generellt
Hur använder ni er av digitala hjälpmedel?

Upplever ni att dagens hjälpmedel är tillräckligt anpassade för er inom hemtjänsten, anhöriga och de äldre?
Hur mottas de digitala hjälpmedlen av personal?
Hur upplever de äldre digitala hjälpmedlen?
Har ni någon insyn på hur anhöriga upplever hjälpmedlen?
Hur skiljer sig arbetet utan respektive med digitala hjälpmedel?

TRITA – ITM-EX 2023:120